

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2022 - 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 7^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 – 11:00

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : ΜΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 20/1/2023

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ :



ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΚΗΣΗ 1.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 4 – 6)
ΑΣΚΗΣΗ 2.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 19)
ΑΣΚΗΣΗ 3.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 19 – 50)
ΑΣΚΗΣΗ 4.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 50 – 55)
ΑΣΚΗΣΗ 5.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 56 – 69)
ΑΣΚΗΣΗ 6.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 69 – 67)
ΑΣΚΗΣΗ 7.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 69 – 67)
ΑΣΚΗΣΗ 8.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 69 – 67)
ΑΣΚΗΣΗ 9.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 10.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 11.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 12.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 13.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 14.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 15.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 16.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 17.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 18.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 19.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 20.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 21.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 22.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 23.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 24.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 25.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 26.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 27.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 28.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 29.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)
ΑΣΚΗΣΗ 30.....	(ΣΕΛΙΔΕΣ 6 – 14)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να σχεδιαστεί το σήμα διακριτού χρόνου

$$x[n] = \begin{cases} \text{sum}(AM), & -2 \leq n \leq 4 \\ 0, & 4 < n \leq 10 \\ \sqrt{2n}, & 10 < n \leq 20 \end{cases}$$

Όπου AM ο αριθμός μητρώου του φοιτητή και $\text{sum}(AM)$ το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του.

Για το διάστημα $-2 \leq n \leq 4$ το σήμα $x[n]$ είναι το εξής :

AM = 19390005

$\text{sum}(AM) = 1 + 9 + 3 + 9 + 0 + 0 + 0 + 5 \rightarrow$

$\text{sum}(AM) = 27 \rightarrow$

$\text{sum}(AM) = 2 + 7 \rightarrow$

$\text{sum}(AM) = 9$

Επομένως, το σήμα διακριτού χρόνου που θα σχεδιαστεί είναι το εξής :

$$x[n] = \begin{cases} 9, & -2 \leq n \leq 4 \\ 0, & 4 < n \leq 10 \\ \sqrt{2n}, & 10 < n \leq 20 \end{cases}$$

Κώδικας στο Matlab

```
n1 = -2:4;  
n2 = 5:10;  
n3 = 11:20;  
n = [n1 n2 n3];
```

```
x1 = 9 * ones (size (n1));  
x2 = zeros (size (n2));  
x3 = sqrt (2 * n3);  
x = [x1 x2 x3];
```

```
stem (n, x)  
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')  
ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')  
title ('Άσκηση 1')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n1 = -2:4; >> n2 = 5:10; >> n3 = 11:20; >> n = [n1 n2 n3];	n = -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Ορισμός των χρονικών διαστημάτων του κάθε μέλους του σήματος x[n] με βήμα 1 και ένωση τους σε ένα διάνυσμα n.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> x1 = 9 * ones (size (n1));	x1 = 9 9 9 9 9 9 9	Ορισμός του 1 ^{ου} μέλους (9) του σήματος x[n] με την βοήθεια του μοναδιαίου διανύσματος ones.
>> x2 = zeros (size (n2));	x2 = 0 0 0 0 0 0	Ορισμός του 2 ^{ου} μέλους (0) του σήματος x[n] με την βοήθεια του μηδενικού διανύσματος zeros.
>> x3 = sqrt (2 * n3);	x3 = 4.6904 4.8990 5.0990 5.2915 5.4772 5.6569 5.8310 6.0000 6.1644 6.3246	Ορισμός του 3 ^{ου} μέλους ($\sqrt{2 \times n3}$) του σήματος x[n] με την βοήθεια της συνάρτησης υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας sqrt.
>> x = [x1 x2 x3]	x = Columns 1 through 13 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 0 0 0 0 0 0 Columns 14 through 23 4.6904 4.8990 5.0990 5.2915 5.4772 5.6569 5.8310 6.0000 6.1644 6.3246	Ένωση των τριών μελών του σήματος x[n] σε ένα διάνυσμα x.
>> stem (n, x)	Εικόνα 1.1 (Σελίδα 6)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου x[n] με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 1.1 (Σελίδα 6)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 1.1 (Σελίδα 6)	Προσθήκη της ετικέτας «x[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Το σήμα x[n]')	Εικόνα 1.1 (Σελίδα 6)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Το σήμα x[n]».

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή δημιουργία του σήματος διακριτού χρόνου x[n], κατασκευάζοντας ένα ένα τα μέλη του σήματος. Δημιουργούνται ξεχωριστά τα χρονικά διαστήματα n που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα (n1, n2, n3), όπως και ξεχωριστά δημιουργούνται οι τιμές x[n] που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα. Ο λόγος δημιουργίας των διανυσμάτων n και x είναι για να αναπαραστεί όλο το σήμα x[n] με την συνάρτηση stem. Το διάνυσμα n περιλαμβάνει όλα τα πεδία τιμών που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, ενώ, το διάνυσμα x περιλαμβάνει όλες τις τιμές x[n] που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα. Για τα σήματα x1 και x2 κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν το μοναδιαίο διάνυσμα ones και το μηδενικό διάνυσμα zeros αντίστοιχα, καθώς τα σήματα είναι σταθερά, δηλαδή, δεν αλλάζει η τιμή τους στο πεδίο τιμών που αναπαριστάται στον οριζόντιο άξονα.

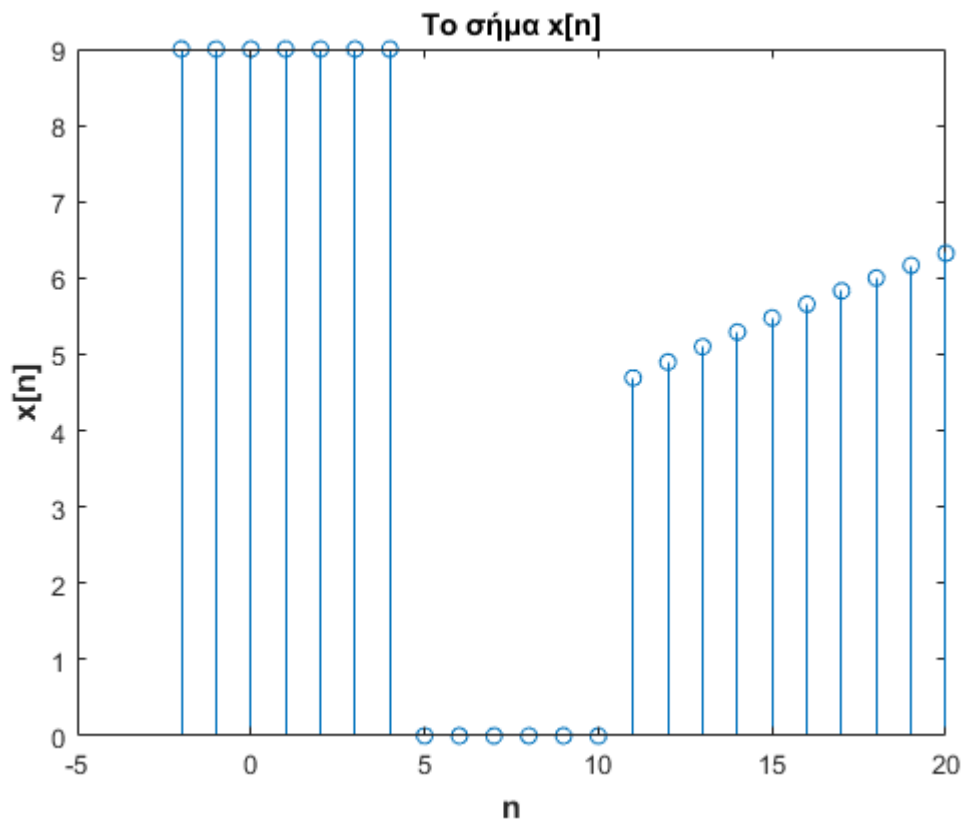
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-2, 20]$, τα διάνυσματα n και x έχουν διαστάσεις 1×23 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-2, 20]$, ενώ το διάνυσμα x περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $x[n]$ για $n \in [-2, 20]$.

Το διάνυσμα $x1$ περιλαμβάνει τα $x[n1]$ στο πεδίο $-2 \leq n1 \leq 4$, όπου είναι σταθερά 9, καθώς το σήμα είναι η σταθερή συνάρτηση 9. Το ίδιο ισχύει και για το διάνυσμα $x2$ που περιλαμβάνει τα $x[n2]$ στο πεδίο $5 \leq n2 \leq 10$, όπου είναι σταθερά 0, καθώς το σήμα είναι η σταθερή συνάρτηση 0. Τέλος, το διάνυσμα $x3$ περιλαμβάνει τα $x[n3]$ στο πεδίο $11 \leq n3 \leq 20$, όπου είναι το αποτέλεσμα της παράστασης $\sqrt{2} \times n3$.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 1.1 Το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$

ΑΣΚΗΣΗ 2

Να σχεδιαστούν τα σήματα διακριτού χρόνου

α) $y[n] = u(n - (3 + AM \bmod 5)) - 6 * \delta(n - AM \bmod 4)$

β) $z[n] = u(n + 2 + AM \bmod 5) - u(n - 2 - AM \bmod 4)$

για $n = -50 - (AM \bmod 4) : 50 + (AM \bmod 4)$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Όπου AM ο αριθμός μητρώου φοιτητή και $u[n]$ και $\delta[n]$ η μοναδιαία βηματική και η μοναδιαία κρουστική ακολουθία αντίστοιχα.

Το χρονικό διάστημα των σημάτων διακριτού χρόνου $y[n]$ και $z[n]$ με βήμα 1 είναι :

AM = 19390005

$n = -50 - (19390005 \bmod 4):50 + (19390005 \bmod 4) \rightarrow$

$n = -50 - 1:50 + 1 \rightarrow$

$n = -51:51$

$$a) y[n] = u(n - (3 + AM \bmod 5)) - 6 * \delta(n - AM \bmod 4)$$

Το σήμα διακριτού χρόνου $y[n]$ είναι το εξής :

AM = 19390005

$y[n] = u(n - (3 + 19390005 \bmod 5)) - 6 * \delta(n - 19390005 \bmod 4) \rightarrow$

$y[n] = u(n - (3 + 0)) - 6 * \delta(n - 1) \rightarrow$

$y[n] = u(n - 3) - 6 * \delta(n - 1)$

Κώδικας στο Matlab

```
n = -51:51;
```

```
d = 6 * gauspuls (n - 1);
```

```
n1_u1 = -51:2;
```

```
n2_u2 = 3:51;
```

```
u1 = zeros (size (n1_u1));
```

```
u2 = ones (size (n2_u2));
```

```
u = [u1 u2];
```

```
y = u - d;
```

```
stem (n, y)
```

```
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
title ('Άσκηση 2α')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -51:51;	n = Columns 1 through 22 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 - 44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος $y[n]$ με βήμα 1.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	Columns 23 through 44 <pre> -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 - 22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 </pre> Columns 45 through 66 <pre> -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 </pre> Columns 67 through 88 <pre> 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 </pre> Columns 89 through 103 <pre> 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 </pre>	
>> d = 6 * gauspuls (n - 1);	d = Columns 1 through 22 <pre> 0 </pre> Columns 23 through 44 <pre> 0 </pre> Columns 45 through 66 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre> Columns 67 through 88 <pre> 0 </pre> Columns 89 through 103 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	Ορισμός της κρουστικής ακολουθίας $6\delta(n - 1)$ για κάθε n που ανήκει στο διάστημα $-51 \leq n \leq 51$. Ο ορισμός γίνεται με την βοήθεια της συνάρτησης gauspuls.
>> n1_u1 = -51:2;	n1_u1 =	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της βηματικής

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	Columns 1 through 22 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 Columns 23 through 44 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 Columns 45 through 54 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2	ακολουθίας $u(n - 3)$ με βήμα 1, όπου το σήμα είναι ίσο με 0 για κάθε n που ανήκει στο διάστημα για $-51 \leq n \leq 2$
>> n2_u2 = 3:51;	n2_u2 = Columns 1 through 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Columns 23 through 44 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Columns 45 through 49 47 48 49 50 51	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της βηματικής ακολουθίας $u(n - 3)$ με βήμα 1, όπου το σήμα είναι ίσο με 1 για κάθε n που ανήκει στο διάστημα για $3 \leq n \leq 51$
>> u1 = zeros (size (n1_u1));	u1 = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 0 Columns 45 through 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ορισμός του σήματος $u(n - 3)$ για n που ανήκει στο διάστημα $-51 \leq n \leq 2$. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το σήμα είναι ίσο με 0 και εξού και η χρήση του μηδενικού διανύσματος zeros.
>> u2 = ones (size (n2_u2));	u2 = Columns 1 through 22	Ορισμός του σήματος $u(n - 3)$ για n που ανήκει στο διάστημα $-3 \leq n \leq 51$. Κατά το χρονικό

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 1 Columns 23 through 44 1 Columns 45 through 49 1 1 1 1 1 </pre>	διάστημα αυτό το σήμα είναι ίσο με 1 και εξού και η χρήση του μοναδιαίου διανύσματος ones.
>> u = [u1 u2];	<pre> u = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 0 Columns 45 through 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 67 through 88 1 Columns 89 through 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	Ένωση των δύο σημάτων της βηματικής ακολουθίας $u(n - 3)$ σ' ένα διάνυσμα u.
>> y = u - d;	<pre> y = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 </pre>	Ορισμός του σήματος $y[n]$ με την διαφορά των σημάτων d και u.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 0 Columns 45 through 66 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 67 through 88 1 Columns 89 through 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	
>> stem (n, y)	Εικόνα 2.1 (Σελίδα 12)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου $y[n]$ με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 2.1 (Σελίδα 12)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 2.1 (Σελίδα 12)	Προσθήκη της ετικέτας «y[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('y[n] = u(n - 3) - 6δ(n - 1)')	Εικόνα 2.1 (Σελίδα 12)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «y[n] = u(n - 3) - 6δ(n - 1)».

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή δημιουργία του σήματος διακριτού $y[n]$, κατασκευάζοντας ένα ένα τα δύο σήματα που στο τέλος με την διαφορά τους θα απεικονίσουν το $y[n]$. Για αρχή, με την gausspuls δημιουργείται η κρουστική ακολουθία $\delta[n]$ μετατοπισμένη κατά 1 χρονική στιγμή δεξιά στον οριζόντιο άξονα και πολλαπλασιασμένη κατά 6. Η gausspuls δημιουργεί απευθείας το σήμα $\delta(n - 1)$. Ξεχωριστά, κατασκευάζεται και η βηματική ακολουθία $u(n - 3)$ μετατοπισμένη κατά 3 χρονικές στιγμές δεξιά στον οριζόντιο άξονα. Ορίζονται τα διαστήματα, όπου το σήμα θα είναι ίσο με 1 και ίσο με 0 αντίστοιχα. Εξού και η χρήση του μηδενικού διανύσματος zeros για το διάστημα, όπου η βηματική ακολουθία είναι ίση με 0 και η χρήση του μοναδιαίου διανύσματος ones, όπου η βηματική ακολουθία είναι ίση με 1. Τέλος, η διαφορά των σημάτων d και u αποθηκεύονται στο σήμα y, ώστε να αναπαρασταθεί το σήμα διακριτού χρόνου $y[n]$ με την εντολή stem.

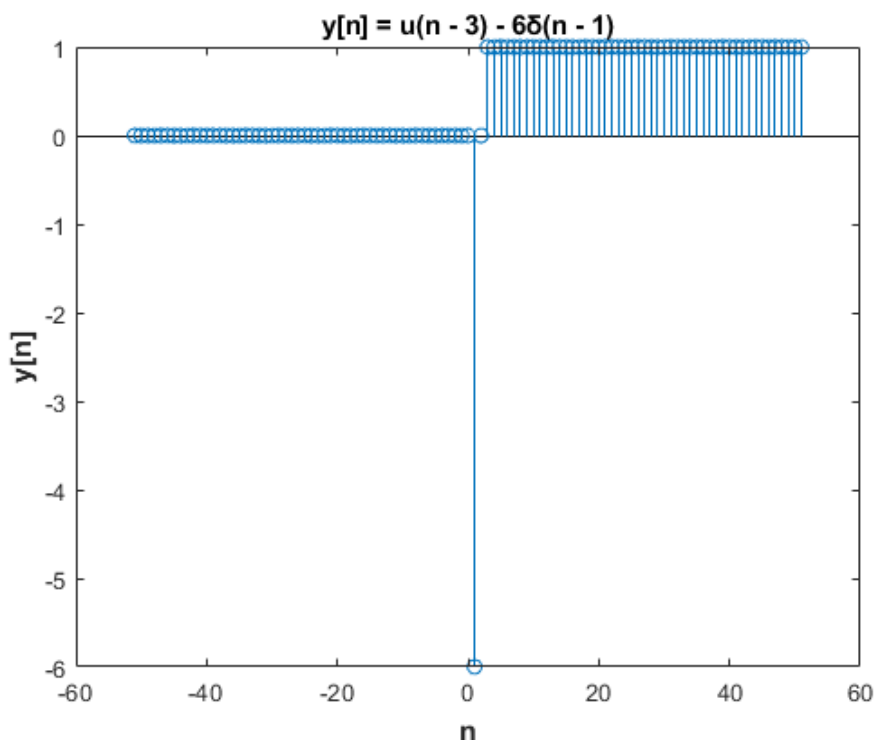
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-51, 51]$, το διάνυσμα y έχει διαστάσεις 1×103 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-51, 51]$, ενώ το διάνυσμα y περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $y[n]$ για $n \in [-51, 51]$.

Το διάνυσμα d περιλαμβάνει τα στοιχεία της κρουστικής ακολουθίας $6\delta(n-1)$ στο πεδίο $-51 \leq n \leq 51$, όπου είναι 6 για $n = 1$ και 0 για $n \neq 1$. Το ίδιο ισχύει και για την βηματική ακολουθία $u(n-3)$ στο πεδίο $-51 \leq n \leq 51$, όπου είναι 0 για $n \geq 3$ και 1 για $n < 3$. Τέλος, το σήμα διακριτού χρόνου $y[n]$ που ορίζεται από την διαφορά των σημάτων u και d , είναι 6 για $n = 1$, 1 για $n \geq 3$ και 0 για $n = 2$ και $n \leq 0$.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 2.1 Το σήμα διακριτού χρόνου $y[n]$

$$\beta) z[n] = u(n + 2 + AM \bmod 5) - u(n - 2 - AM \bmod 4)$$

Το σήμα διακριτού χρόνου $z[n]$ είναι το εξής :

$$AM = 19390005$$

$$z[n] = u(n + 2 + 19390005 \bmod 5) - u(n - 2 - 19390005 \bmod 4) \rightarrow$$

$$z[n] = u(n + 2 + 0) - u(n - 3) \rightarrow$$

$$z[n] = u(n + 2) - u(n - 3)$$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Κώδικας στο Matlab

```
n = -51:51;

n1_u1A = -51:-3;
n2_u2A = -2:51;

u1A = zeros (size (n1_u1A));
u2A = ones (size (n2_u2A));
uA = [u1A u2A];

n1_u1B = -51:2;
n2_u2B = 3:51;

u1B = zeros (size (n1_u1B));
u2B = ones (size (n2_u2B));
uB = [u1B u2B];

z = uA - uB;

stem (n, z)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('z[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Άσκηση 2β')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -51:51;	<pre>n = Columns 1 through 22 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 - 43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 Columns 23 through 44 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 - 21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 Columns 45 through 66 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Columns 67 through 88</pre>	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος z[n] με βήμα 1.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Columns 89 through 103 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	
>> n1_u1A = -51:-3;	n1_u1A = Columns 1 through 22 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 - 43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 Columns 23 through 44 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 - 21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 Columns 45 through 49 -7 -6 -5 -4 -3	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της βηματικής ακολουθίας $u(n + 2)$ με βήμα 1, όπου το σήμα είναι ίσο με 0 για κάθε n που ανήκει στο διάστημα για $-51 \leq n \leq -3$
>> n2_u2A = -2:51;	n2_u2A = Columns 1 through 22 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Columns 23 through 44 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Columns 45 through 54 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της βηματικής ακολουθίας $u(n + 2)$ με βήμα 1, όπου το σήμα είναι ίσο με 1 για κάθε n που ανήκει στο διάστημα για $-2 \leq n \leq 51$
>> u1A = zeros (size (n1_u1A));	u1A = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44	Ορισμός του σήματος $u(n + 2)$ για n που ανήκει στο διάστημα $-51 \leq n \leq -3$. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το σήμα είναι ίσο με 0 και εξού και η χρήση του μηδενικού διανύσματος zeros.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 0 Columns 45 through 49 0 0 0 0 0 </pre>	
>> u2A = ones (size (n2_u2A));	<pre> u2A = Columns 1 through 22 1 Columns 23 through 44 1 Columns 45 through 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	Ορισμός του σήματος $u(n + 2)$ για n που ανήκει στο διάστημα $-2 \leq n \leq 51$. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το σήμα είναι ίσο με 1 και εξού και η χρήση του μοναδιαίου διανύσματος ones.
>> uA = [u1A u2A];	<pre> uA = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 0 Columns 45 through 66 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 67 through 88 1 Columns 89 through 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	Ένωση των δύο σημάτων της βηματικής ακολουθίας $u(n + 2)$ σ' ένα διάνυσμα u_a .

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> n1_u1B = -51:2;	n1_u1B = Columns 1 through 22 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 Columns 23 through 44 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 Columns 45 through 54 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της βηματικής ακολουθίας $u(n-3)$ με βήμα 1, όπου το σήμα είναι ίσο με 0 για κάθε n που ανήκει στο διάστημα για $-51 \leq n \leq 2$
>> n2_u2B = 3:51;	n2_u2B = Columns 1 through 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Columns 23 through 44 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Columns 45 through 49 47 48 49 50 51	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της βηματικής ακολουθίας $u(n-3)$ με βήμα 1, όπου το σήμα είναι ίσο με 1 για κάθε n που ανήκει στο διάστημα για $3 \leq n \leq 51$
>> u1B = zeros (size (n1_u1B));	u1B = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 0 Columns 45 through 54 0	Ορισμός του σήματος $u(n-3)$ για n που ανήκει στο διάστημα $-51 \leq n \leq 2$. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το σήμα είναι ίσο με 0 και εξού και η χρήση του μηδενικού διανύσματος zeros.
>> u2B = ones (size (n2_u2B));	u2B = Columns 1 through 22	Ορισμός του σήματος $u(n-3)$ για n που ανήκει στο διάστημα $3 \leq n \leq 51$. Κατά

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 1 Columns 23 through 44 1 Columns 45 through 49 1 1 1 1 1 </pre>	το χρονικό διάστημα αυτό το σήμα είναι ίσο με 1 και εξού και η χρήση του μηδενικού διανύσματος ones.
>> uB = [u1B u2B];	<pre> uB = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 0 Columns 45 through 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 67 through 88 1 Columns 89 through 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	Ένωση των δύο σημάτων της βηματικής ακολουθίας $u(n - 3)$ σ' ένα διάνυσμα uB.
>> z = u1B - u2B;	<pre> z = Columns 1 through 22 0 Columns 23 through 44 </pre>	Ορισμός του σήματος $z[n]$ με την διαφορά των σημάτων uA και uB.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 0 Columns 45 through 66 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Columns 67 through 88 0 Columns 89 through 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	
>> stem (n, z)	Εικόνα 2.2 (Σελίδα 19)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου $z[n]$ με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 2.2 (Σελίδα 19)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('z[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 2.2 (Σελίδα 19)	Προσθήκη της ετικέτας «z[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title('z[n] = u(n + 2) – u(n – 3)')	Εικόνα 2.2 (Σελίδα 19)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «z[n] = u(n + 2) – u(n – 3)».

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή δημιουργία του σήματος διακριτού $z[n]$, κατασκευάζοντας ένα ένα τα δύο σήματα που στο τέλος με την διαφορά τους θα απεικονίσουν το $z[n]$. Για αρχή, κατασκευάζεται η βηματική ακολουθία $u(n + 2)$ που είναι μετατοπισμένη κατά 2 χρονικές στιγμές δεξιά. Ξεχωριστά, κατασκευάζεται και η βηματική ακολουθία $u(n - 3)$ μετατοπισμένη κατά 3 χρονικές στιγμές δεξιά στον οριζόντιο άξονα. Ορίζονται τα διαστήματα, όπου το σήμα θα είναι ίσο με 1 και ίσο με 0 αντίστοιχα. Εξού και η χρήση του μηδενικού διανύσματος zeros για το διάστημα, όπου η βηματική ακολουθία είναι ίση με 0 και η χρήση του μοναδιαίου διανύσματος ones, όπου η βηματική ακολουθία είναι ίση με 1. Τέλος, η διαφορά των σημάτων των δύο βηματικών ακολουθιών αποθηκεύονται στο σήμα z, ώστε να αναπαρασταθεί το σήμα διακριτού χρόνου $z[n]$ με την εντολή stem.

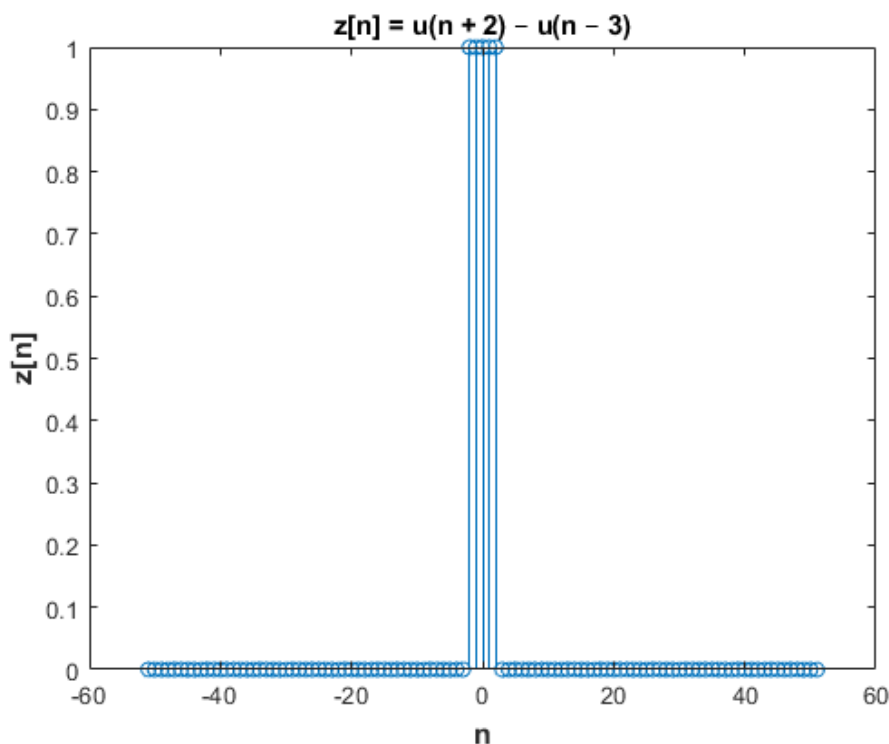
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-51, 51]$, το διάνυσμα z έχει διαστάσεις 1×103 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-51, 51]$, ενώ το διάνυσμα z περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $z[n]$ για $n \in [-51, 51]$.

Το διάνυσμα uA περιλαμβάνει τα στοιχεία της βηματικής ακολουθίας $u(n+2)$ στο πεδίο $-51 \leq n \leq 51$, όπου είναι 1 για $n \geq -2$ και 0 για $n < -2$. Το ίδιο ισχύει και για την βηματική ακολουθία $u(n-3)$ (uB) στο πεδίο $-51 \leq n \leq 51$, όπου είναι 0 για $n \geq 3$ και 1 για $n < 3$. Τέλος, το σήμα διακριτού χρόνου $z[n]$ που ορίζεται από την διαφορά των σημάτων uA και uB , είναι 1 για $-2 \leq n \leq 2$ και 0 για $-51 \leq n \leq -3$ και $3 \leq n \leq 51$.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 2.2 Το σήμα διακριτού χρόνου $z[n]$

ΑΣΚΗΣΗ 3

Να σχεδιαστούν τα παρακάτω σήματα και για όσα είναι περιοδικά να προσδιοριστεί η θεμελιώδης περίοδός τους και να γίνει γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας.

- a) $y1[n] = e^{j\pi n/8} \cos\left(\frac{n\pi}{11}\right)$
- b) $y2[n] = 2 \cos(\pi/(3 + AM \bmod 4) + 0.4n)$
- c) $y3[n] = (AM/100) \cos(0.25\pi n)$
- d) $y4[n] = 3 \cos^2\left(\frac{\pi}{6}n + \pi/10\right)$
- e) $y5[n] = e^{j\pi n/2} + e^{-j\pi n/2}$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

$$a) y1[n] = e^{jn\pi/8} \cos(n\pi/11)$$

Κώδικας στο Matlab

```
n = -10:10;

j = 1i;
yA = exp ((j * pi * n) / 8);
yB = cos ((n * pi) / 11);
y1 = yA .* yB;

stem (n, real (y1))
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('y1[n] = e^j^n*pi/^8 cos(n*pi/11)')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -10:10;	n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος y1[n] με βήμα 1.
>> j = 1i;	j = 0.0000 + 1.0000i	Ορισμός του μιγαδικού αριθμού j.
>> yA = exp ((j * pi * n) / 8);	yA = Columns 1 through 7 -0.7071 + 0.7071i -0.9239 + 0.3827i -1.0000 - 0.0000i -0.9239 - 0.3827i - 0.7071 - 0.7071i -0.3827 - 0.9239i 0.0000 - 1.0000i Columns 8 through 14 0.3827 - 0.9239i 0.7071 - 0.7071i 0.9239 - 0.3827i 1.0000 + 0.0000i 0.9239 + 0.3827i 0.7071 + 0.7071i 0.3827 + 0.9239i Columns 15 through 21 0.0000 + 1.0000i -0.3827 + 0.9239i -0.7071 + 0.7071i -0.9239 + 0.3827i -	Ορισμός του πρώτου όρου του σήματος y1[n], δηλαδή, του όρου $e^{jn\pi/8}$, με την βοήθεια της εκθετικής συνάρτησης exp και του μιγαδικού αριθμού j.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	1.0000 + 0.0000i -0.9239 - 0.3827i - 0.7071 - 0.7071i	
>> yB = cos ((n * pi) / 11);	yB = Columns 1 through 13 <pre>-0.9595 -0.8413 -0.6549 -0.4154 -0.1423 0.1423 0.4154 0.6549 0.8413 0.9595 1.0000 0.9595 0.8413</pre> Columns 14 through 21 <pre>0.6549 0.4154 0.1423 -0.1423 -0.4154 -0.6549 -0.8413 -0.9595</pre>	Ορισμός του δεύτερου όρου του σήματος y1[n], δηλαδή, του όρου $\cos\left(\frac{n\pi}{11}\right)$ με την βοήθεια της συνημιτονικής συνάρτησης cos.
>> y1 = yA .* yB;	y1 = Columns 1 through 7 <pre>0.6785 - 0.6785i 0.7772 - 0.3219i 0.6549 + 0.0000i 0.3838 + 0.1590i 0.1006 + 0.1006i -0.0545 - 0.1315i 0.0000 - 0.4154i</pre> Columns 8 through 14 <pre>0.2506 - 0.6050i 0.5949 - 0.5949i 0.8865 - 0.3672i 1.0000 + 0.0000i 0.8865 + 0.3672i 0.5949 + 0.5949i 0.2506 + 0.6050i</pre> Columns 15 through 21 <pre>0.0000 + 0.4154i -0.0545 + 0.1315i 0.1006 - 0.1006i 0.3838 - 0.1590i 0.6549 - 0.0000i 0.7772 + 0.3219i 0.6785 + 0.6785i</pre>	Πολλαπλασιασμός στοιχείου προς στοιχείο των δύο όρων yA και yB με σκοπό τον ορισμό του σήματος y1[n].
>> stem (n, real (y1))	Εικόνα 3.1 (Σελίδα 27)	Σχεδίαση του πραγματικού μέρους του σήματος διακριτού χρόνου y1[n] με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.1 (Σελίδα 27)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.1 (Σελίδα 27)	Προσθήκη της ετικέτας «y1[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('y1[n] = e ^{j^n^π^/8} cos(nπ/11)')	Εικόνα 3.1 (Σελίδα 27)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «y1[n] = e ^{j^n^π^/8} cos(nπ/11)».

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή δημιουργία του σήματος διακριτού $y_1[n]$, κατασκευάζοντας ένα ένα τα δύο σήματα που στο τέλος με το γινόμενο τους θα απεικονίσουν το $y_1[n]$. Για αρχή, κατασκευάζεται το εκθετικό σήμα $e^{j\pi n/8}$ έχοντας στον εκθέτη τον μιγαδικό αριθμό $j = 1i$. Ξεχωριστά, κατασκευάζεται και το συνημιτονικό σήμα $\cos(\frac{n\pi}{11})$. Και τα δύο σήματα ορίζονται στο ίδιο χρονικό διάστημα $-10 \leq n \leq 10$. Τέλος, για τον ορισμό του σήματος $y_1[n]$ πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός στοιχείου προς στοιχείο των δύο σημάτων που ορίστηκαν.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-10, 10]$, το διάνυσμα y_1 έχει διαστάσεις 1×21 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-10, 10]$, ενώ το διάνυσμα y_1 περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $y_1[n]$ για $n \in [-10, 10]$.

Το διάνυσμα y_A περιλαμβάνει τα στοιχεία της εκθετικής ακολουθίας $e^{j\pi n/8}$ στο πεδίο $-10 \leq n \leq 10$, ενώ το διάνυσμα y_B περιλαμβάνει τα στοιχεία της συνημιτονικής ακολουθίας $\cos(\frac{n\pi}{11})$ στο πεδίο $-10 \leq n \leq 10$. Παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y_1 = y_A .* y_B$;» ότι οι τιμές $y_1[n]$ επαναλαμβάνονται μετά την τιμή $1.0000 + 0.0000i$. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος.

Θεωρητική Επίλυση

Το σήμα θα εξεταστεί θεωρητικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι περιοδικό ή απεριοδικό. Το σήμα είναι γινόμενο δύο επιμέρους ακολουθιών. Και οι δύο ακολουθίες είναι περιοδικές, επειδή, υπάρχει ακέραιος k για τον οποίο ισχύει $\Omega = 2\pi \frac{k}{N}$. Η ακολουθία $e^{j\pi n/8}$ έχει περίοδο $N_1 = 16$, ενώ η ακολουθία $\cos(\frac{n\pi}{11})$ έχει περίοδο $N_2 = 22$. Επομένως, και το γινόμενο $y_1[n]$ θα είναι περιοδικό με περίοδο :

$$N = \frac{N_1 \times N_2}{\text{ΜΚΔ}(N_1, N_2)} \rightarrow N = \frac{16 \times 22}{\text{ΜΚΔ}(16, 22)} \rightarrow N = \frac{352}{2} \rightarrow N = 176$$

Κώδικας στο Matlab για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας

Κύριο πρόγραμμα

```
N = 5;  
  
[x,n] = Create_y1 (-10, 10);  
  
y1 = repmat (x, 1, N);  
nP = 0:length(y1) - 1;  
  
stem (nP, real (y1))  
xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```
ylabel('y1[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')  
title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y1[n]')
```

Κώδικας της συνάρτησης Create_y1

```
function [x, n] = Create_y1 (n0, n1)  
  
if (n0 >= n1)  
    error ('Arguments must satisfy n0 < n1');  
end  
  
n = n0:n1;  
j = 1i;  
yA = exp ((j * pi * n) / 8);  
yB = cos ((n * pi) / 11);  
x = yA .* yB;
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> N = 5;	N = 5	Ορισμός της συχνότητας του σήματος διακριτού χρόνου y1[n].
>> [x, n] = Create_y1 (-10, 10);	x = Columns 1 through 7 0.6785 - 0.6785i 0.7772 - 0.3219i 0.6549 + 0.0000i 0.3838 + 0.1590i 0.1006 + 0.1006i - 0.0545 - 0.1315i 0.0000 - 0.4154i Columns 8 through 14 0.2506 - 0.6050i 0.5949 - 0.5949i 0.8865 - 0.3672i 1.0000 + 0.0000i 0.8865 + 0.3672i 0.5949 + 0.5949i 0.2506 + 0.6050i Columns 15 through 21 0.0000 + 0.4154i -0.0545 + 0.1315i 0.1006 - 0.1006i 0.3838 - 0.1590i 0.6549 - 0.0000i 0.7772 + 0.3219i 0.6785 + 0.6785i n =	Κλήση της συνάρτησης Create_y1 με ορίσματα το χρονικό διάστημα $-10 \leq n \leq 10$, όπου ελέγχεται με μία if αν τα ορίσματα ικανοποιούν αυτήν την ανισότητα. Ο υπόλοιπος κώδικας της συνάρτησης είναι ίδιος με αυτόν της κατασκευής του σήματος y1[n] (βλ. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών, σελίδες 17-19). Η συνάρτηση προφανώς επιστρέφει το σήμα y1[n].

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
>> y1 = repmat (x, 1, N);	y1 = Columns 1 through 7 0.6785 - 0.6785i 0.7772 - 0.3219i 0.6549 + 0.0000i 0.3838 + 0.1590i 0.1006 + 0.1006i - 0.0545 - 0.1315i 0.0000 - 0.4154i Columns 8 through 14 0.2506 - 0.6050i 0.5949 - 0.5949i 0.8865 - 0.3672i 1.0000 + 0.0000i 0.8865 + 0.3672i 0.5949 + 0.5949i 0.2506 + 0.6050i Columns 15 through 21 0.0000 + 0.4154i -0.0545 + 0.1315i 0.1006 - 0.1006i 0.3838 - 0.1590i 0.6549 - 0.0000i 0.7772 + 0.3219i 0.6785 + 0.6785i Columns 22 through 28 0.6785 - 0.6785i 0.7772 - 0.3219i 0.6549 + 0.0000i 0.3838 + 0.1590i 0.1006 + 0.1006i - 0.0545 - 0.1315i 0.0000 - 0.4154i Columns 29 through 35 0.2506 - 0.6050i 0.5949 - 0.5949i 0.8865 - 0.3672i 1.0000 + 0.0000i 0.8865 + 0.3672i 0.5949 + 0.5949i 0.2506 + 0.6050i Columns 36 through 42 0.0000 + 0.4154i -0.0545 + 0.1315i 0.1006 - 0.1006i 0.3838 - 0.1590i 0.6549 - 0.0000i 0.7772 + 0.3219i 0.6785 + 0.6785i Columns 43 through 49 0.6785 - 0.6785i 0.7772 - 0.3219i 0.6549 + 0.0000i 0.3838	Κλήση της συνάρτησης repmat για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος διακριτού χρόνου y1[n] με συχνότητα N = 5.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	$ \begin{aligned} &+ 0.1590i \quad 0.1006 + 0.1006i \quad - \\ &0.0545 - 0.1315i \quad 0.0000 - 0.4154i \end{aligned} $ Columns 50 through 56 $ \begin{aligned} &0.2506 - 0.6050i \quad 0.5949 - \\ &0.5949i \quad 0.8865 - 0.3672i \quad 1.0000 \\ &+ 0.0000i \quad 0.8865 + 0.3672i \\ &0.5949 + 0.5949i \quad 0.2506 + \\ &0.6050i \end{aligned} $ Columns 57 through 63 $ \begin{aligned} &0.0000 + 0.4154i \quad -0.0545 + \\ &0.1315i \quad 0.1006 - 0.1006i \quad 0.3838 \\ &- 0.1590i \quad 0.6549 - 0.0000i \\ &0.7772 + 0.3219i \quad 0.6785 + \\ &0.6785i \end{aligned} $ Columns 64 through 70 $ \begin{aligned} &0.6785 - 0.6785i \quad 0.7772 - \\ &0.3219i \quad 0.6549 + 0.0000i \quad 0.3838 \\ &+ 0.1590i \quad 0.1006 + 0.1006i \quad - \\ &0.0545 - 0.1315i \quad 0.0000 - 0.4154i \end{aligned} $ Columns 71 through 77 $ \begin{aligned} &0.2506 - 0.6050i \quad 0.5949 - \\ &0.5949i \quad 0.8865 - 0.3672i \quad 1.0000 \\ &+ 0.0000i \quad 0.8865 + 0.3672i \\ &0.5949 + 0.5949i \quad 0.2506 + \\ &0.6050i \end{aligned} $ Columns 78 through 84 $ \begin{aligned} &0.0000 + 0.4154i \quad -0.0545 + \\ &0.1315i \quad 0.1006 - 0.1006i \quad 0.3838 \\ &- 0.1590i \quad 0.6549 - 0.0000i \\ &0.7772 + 0.3219i \quad 0.6785 + \\ &0.6785i \end{aligned} $ Columns 85 through 91 $ \begin{aligned} &0.6785 - 0.6785i \quad 0.7772 - \\ &0.3219i \quad 0.6549 + 0.0000i \quad 0.3838 \\ &+ 0.1590i \quad 0.1006 + 0.1006i \quad - \\ &0.0545 - 0.1315i \quad 0.0000 - 0.4154i \end{aligned} $ Columns 92 through 98 $ \begin{aligned} &0.2506 - 0.6050i \quad 0.5949 - \\ &0.5949i \quad 0.8865 - 0.3672i \quad 1.0000 \\ &+ 0.0000i \quad 0.8865 + 0.3672i \end{aligned} $	
--	---	--

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	0.5949 + 0.5949i 0.2506 + 0.6050i Columns 99 through 105 0.0000 + 0.4154i -0.0545 + 0.1315i 0.1006 - 0.1006i 0.3838 - 0.1590i 0.6549 - 0.0000i 0.7772 + 0.3219i 0.6785 + 0.6785i Columns 15 through 21 0.0000 + 1.0000i -0.3827 + 0.9239i -0.7071 + 0.7071i - 0.9239 + 0.3827i -1.0000 + 0.0000i -0.9239 - 0.3827i -0.7071 - 0.7071i	
>> nP = 0:length(y1) -1;	nP = Columns 1 through 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Columns 23 through 44 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Columns 45 through 66 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Columns 67 through 88 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Columns 89 through 105 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	Ορισμός του χρονικού διαστήματος για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y1[n].
>> stem (nP, real (y1))	Εικόνα 3.2 (Σελίδα 28)	Σχεδίαση του πραγματικού μέρους του σήματος διακριτού χρόνου y1[n] με την εντολή stem.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.2 (Σελίδα 28)	Προσθήκη της ετικέτας «nP» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y1[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.2 (Σελίδα 28)	Προσθήκη της ετικέτας «y1[nP]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y1[n]')	Εικόνα 3.2 (Σελίδα 28)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y1[n]».

Σχολιασμός της επίλυσης

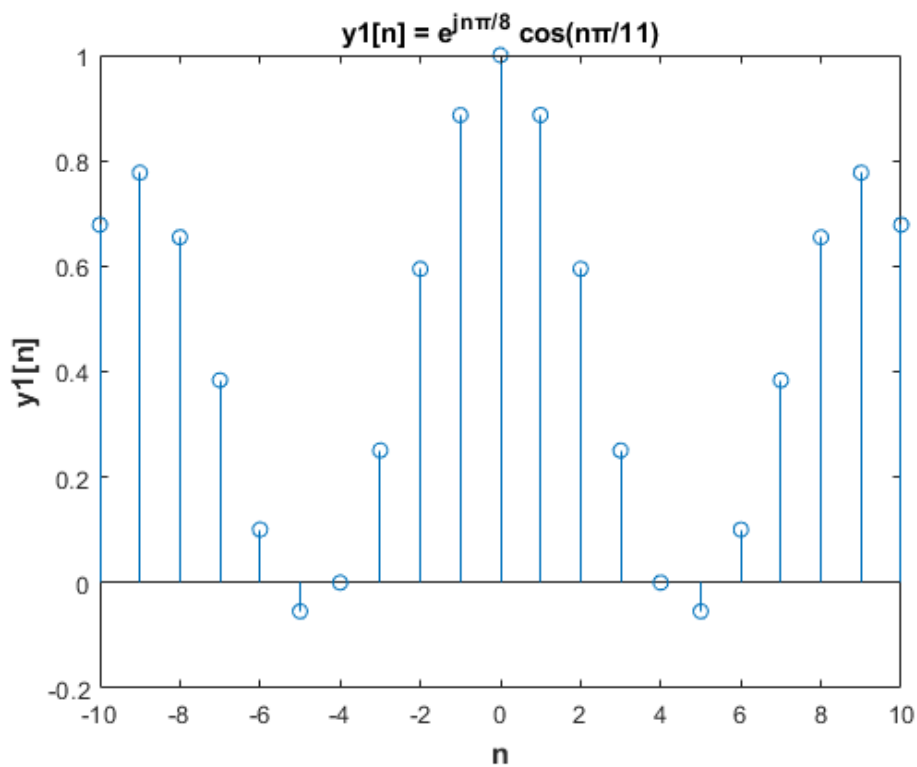
Η επίλυση βασίζεται στην απεικόνιση της περιοδικότητας του σήματος $y1[n]$ που κατασκευάζεται με την συνάρτηση `Create_y1`. Η εντολή `permat` σχεδιάζει φανερά το περιοδικό σήμα για N φορές ($N = 5$) και απεικονίζει εύκολα την περιοδικότητα του σήματος.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

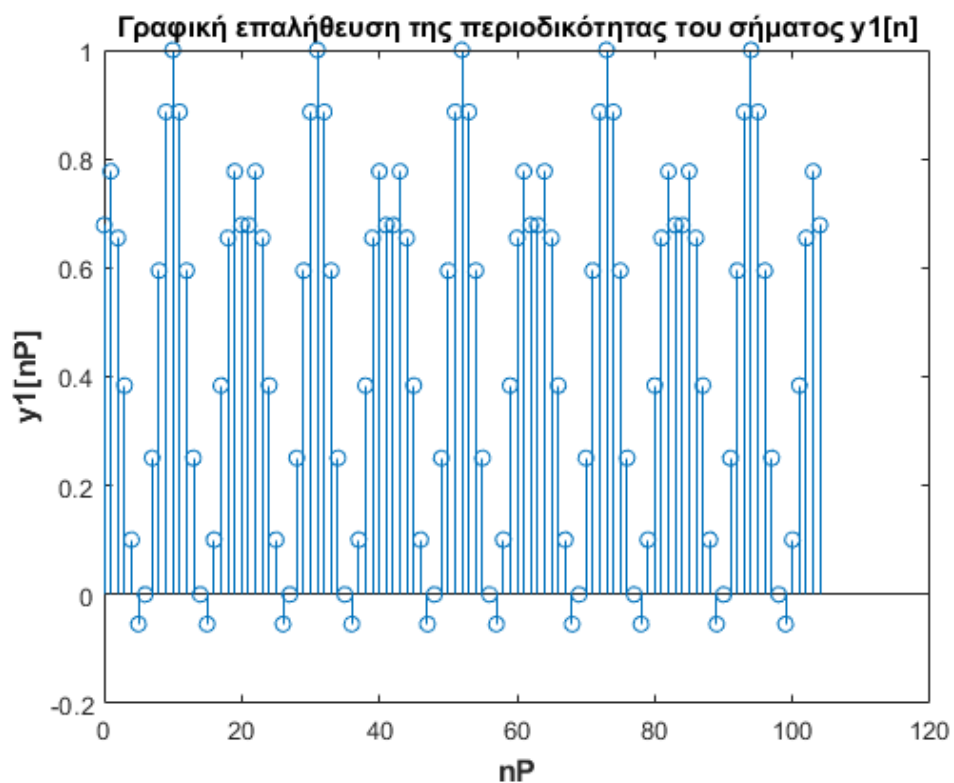
Για $n \in [-10, 10]$, παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής «`y1 = permat (x, 1, N)`» ότι οι τιμές $y1[n]$ επαναλαμβάνονται 5 φορές. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος και την χρησιμότητα της εντολής `permat`.

Γραφικές παραστάσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 3.1 Το σήμα διακριτού χρόνου $y_1[n]$



Εικόνα 3.2 Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος $y_1[n]$ για $N = 5$

b) $y_2[n] = 2 \cos(\pi/(3 + AM \bmod 4) + 0.4n)$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το σήμα διακριτού χρόνου $y_2[n]$ είναι το εξής :

AM = 19390005

$y_2[n] = 2 \cos (\pi / (3 + 19390005 \bmod 4) + 0.4n) \rightarrow$

$y_2[n] = 2 \cos (\pi / (3 + 1) + 0.4n) \rightarrow$

$y_2[n] = 2 \cos ((\pi / 4) + 0.4n)$

Κώδικας στο Matlab

```
n = -10:10;
```

```
y2 = 2 * cos ((pi / 4) + 0.4 * n);
```

```
stem (n, y2)
```

```
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
ylabel('y2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
title ('y2[n] = 2cos(π/4 + 0.4n)')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -10:10;	n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος $y_2[n]$ με βήμα 1.
>> y2 = 2 * cos ((pi / 4) + 0.4 * n);	y2 = Columns 1 through 13 -1.9947 -1.8940 -1.4944 -0.8588 -0.0876 0.6974 1.3723 1.8306 1.9998 1.8533 1.4142 0.7519 - 0.0292 Columns 14 through 21 -0.8057 -1.4549 -1.8745 -1.9981 -1.8062 -1.3292 -0.6424 0.1459	Ορισμός του διακριτού χρόνου σήματος $y_2[n]$ με την βοήθεια της συνημιτονικής συνάρτησης $\cos$ για $-10 \leq n \leq 10$.
>> stem (n, y2)	Εικόνα 3.3 (Σελίδα 30)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου $y_2[n]$ με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.3 (Σελίδα 30)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

<pre>>> ylabel('y2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')</pre>	Εικόνα 3.3 (Σελίδα 30)	Προσθήκη της ετικέτας «y2[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
<pre>>> title ('y2[n] = 2cos(π/4 + 0.4n)')</pre>	Εικόνα 3.3 (Σελίδα 30)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «y2[n] = 2cos(π/4 + 0.4n)».

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην δημιουργία του σήματος $y_2[n]$ με την συνάρτηση $\cos$. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται το σήμα επιλέχτηκε να είναι το διάστημα $-10 \leq n \leq 10$.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-10, 10]$, το διάνυσμα y_2 έχει διαστάσεις 1×21 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-10, 10]$, ενώ το διάνυσμα y_2 περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $y_2[n]$ για $n \in [-10, 10]$.

Το διάνυσμα y_2 περιλαμβάνει τα στοιχεία της δακολουθίας $2 \cos((\pi / 4) + 0.4n)$ στο πεδίο $-10 \leq n \leq 10$. Παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y_2 = 2 * \cos((\pi / 4) + 0.4 * n)$;» ότι οι τιμές $y_2[n]$ δεν επαναλαμβάνονται. Αυτό επαληθεύει την απεριοδικότητα του σήματος.

Θεωρητική Επίλυση

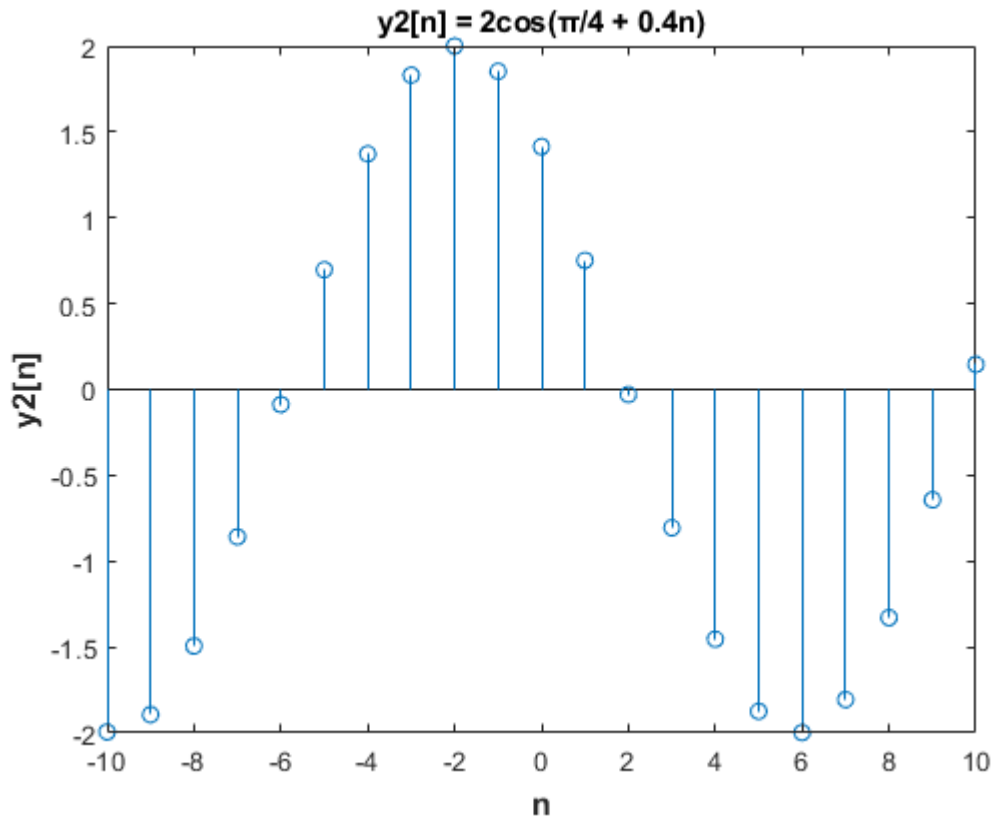
Για να είναι περιοδικό το σήμα θα πρέπει να υπάρχει N για το οποίο να ισχύει :

$$y_2[n] = y_2[n + N] \leftrightarrow 2 * \cos((\pi / 4) + 0.4 * n) = 2 * \cos((\pi / 4) + 0.4 * (n + N))$$

Ο όρος $0.4n$ θα πρέπει να είναι ρητό πολλαπλάσιο του 2π . Ο αριθμός π είναι άρρητος και άρα δεν υπάρχει ακέραια τιμή N που να επαληθεύει την ισότητα $y_2[n] = y_2[n + N]$. Επομένως, το σήμα $y_2[n]$ είναι απεριοδικό.

Γραφικές παραστάσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 3.3 Το σήμα διακριτού χρόνου $y_2[n]$

$$\text{c) } y_3[n] = (AM/100) \cos(0.25\pi n)$$

Το σήμα διακριτού χρόνου $y_3[n]$ είναι το εξής :

$$AM = 19390005$$

$$y_3[n] = (19390005 / 100) \cos(0.25\pi n) \rightarrow$$

$$y_3[n] = 193900.05 \cos(0.25\pi n)$$

Κώδικας στο Matlab

```
n = -10:10;
```

```
y3 = 193900.05 * cos (0.25 * pi * n);
```

```
stem (n, y3)
```

```
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
ylabel('y3[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
title ('y3[n] = 193900.05cos(0.25πn)')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> n = -10:10;	n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος y3[n] με βήμα 1.
>> y3 = 193900.05 * cos (0.25 * pi * n);	y3 = 1.0e+05 * Columns 1 through 13 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 -0.0000 -1.3711 - 1.9390 -1.3711 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 Columns 14 through 21 -1.3711 -1.9390 -1.3711 -0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000	Ορισμός του διακριτού χρόνου σήματος y3[n] με την βοήθεια της συνημιτονικής συνάρτησης cos για $-10 \leq n \leq 10$.
>> stem (n, y3)	Εικόνα 3.4 (Σελίδα 36)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου y3[n] με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.4 (Σελίδα 36)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y3[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.4 (Σελίδα 36)	Προσθήκη της ετικέτας «y3[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('y3[n] = 193900.05cos(0.25πn)')	Εικόνα 3.4 (Σελίδα 36)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «y3[n] = 193900.05cos(0.25πn)».

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην δημιουργία του σήματος y3[n] με την συνάρτηση cos. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται το σήμα επιλέχτηκε να είναι το διάστημα $-10 \leq n \leq 10$.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-10, 10]$, το διάνυσμα y3 έχει διαστάσεις 1x21. Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-10, 10]$, ενώ το διάνυσμα y3 περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα y2[n] για $n \in [-10, 10]$.

Το διάνυσμα y3 περιλαμβάνει τα στοιχεία της δακολουθίας $193900.05 \cos (0.25\pi n)$ στο πεδίο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

$-10 \leq n \leq 10$. Παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y3 = 193900.05 * \cos(0.25 * \pi * n)$ » ότι οι τιμές $y3[n]$ επαναλαμβάνονται. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος.

Θεωρητική Επίλυση

Προκειμένου να επαληθευθεί η περιοδικότητα του σήματος $y3[n]$ αρκεί να ισχύει η ισότητα :

$$\begin{aligned}y3[n] &= y3[n + N] \leftrightarrow \\193900.05 \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right) &= 193900.05 \cos\left(\frac{\pi}{4} (n + N)\right) \leftrightarrow \\193900.05 \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right) &= 193900.05 \cos\left(\frac{\pi}{4} n + \frac{\pi}{4} N\right) \leftrightarrow \\ \omega &= \frac{2\pi k}{N} \\ \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{4} (n + 8)\right) \leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right) = \cos(2\pi n)\end{aligned}$$

Επομένως, το σήμα $y3[n]$ είναι περιοδικό με περίοδο $N = 8$.

Κώδικας στο Matlab για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας

Κύριο πρόγραμμα

```
N = 5;

[x,n] = Create_y3 (-10, 10);

y3 = repmat (x, 1, N);
nP = 0:length(y3) - 1;

stem (nP, y3)
xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y3[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y3[n'])
```

Κώδικας της συνάρτησης Create_y3

```
function [x, n] = Create_y3 (n0, n1)

if (n0 >= n1)
    error ('Arguments must satisfy n0 < n1');
end

n = n0:n1;
x = 193900.05 * cos (0.25 * pi * n);
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
---------	--------------	--------

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> N = 5;	N = 5	Ορισμός της συχνότητας του σήματος διακριτού χρόνου y3[n].
>> [x, n] = Create_y3 (-10, 10);	x = 1.0e+05 * Columns 1 through 13 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 -0.0000 -1.3711 -1.9390 -1.3711 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 Columns 14 through 21 -1.3711 -1.9390 -1.3711 - 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Κλήση της συνάρτησης Create_y3 με ορίσματα το χρονικό διάστημα $-10 \leq n \leq 10$, όπου ελέγχεται με μία if αν τα ορίσματα ικανοποιούν αυτήν την ανισότητα. Ο υπόλοιπος κώδικας της συνάρτησης είναι ίδιος με αυτόν της κατασκευής του σήματος y3[n] (βλ. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών, σελίδα 29). Η συνάρτηση προφανώς επιστρέφει το σήμα y3[n].
>> y3 = repmat (x, 1, N);	y3 = 1.0e+05 * Columns 1 through 13 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 -0.0000 -1.3711 -1.9390 -1.3711 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 Columns 14 through 26 -1.3711 -1.9390 -1.3711 - 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 -0.0000 Columns 27 through 39 -1.3711 -1.9390 -1.3711 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 -1.3711 -1.9390 -1.3711 -0.0000 1.3711 Columns 40 through 52 1.9390 1.3711 0.0000 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711	Κλήση της συνάρτησης repmat για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος διακριτού χρόνου y3[n] με συχνότητα N = 5.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> -0.0000 -1.3711 -1.9390 - 1.3711 0.0000 1.3711 Columns 53 through 65 1.9390 1.3711 0.0000 - 1.3711 -1.9390 -1.3711 -0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 0.0000 1.3711 Columns 66 through 78 1.9390 1.3711 -0.0000 - 1.3711 -1.9390 -1.3711 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 -1.3711 -1.9390 Columns 79 through 91 -1.3711 -0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 -0.0000 -1.3711 -1.9390 Columns 92 through 104 -1.3711 0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 0.0000 -1.3711 -1.9390 -1.3711 -0.0000 1.3711 1.9390 1.3711 Column 105 0.0000 </pre>	
>> nP = 0:length(y3) -1;	<pre> nP = Columns 1 through 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Columns 23 through 44 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Columns 45 through 66 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 </pre>	Ορισμός του χρονικού διαστήματος για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y3[n].

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	Columns 67 through 88 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Columns 89 through 105 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	
>> stem (nP, y3)	Εικόνα 3.5 (Σελίδα 36)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου $y3[n]$ με την εντολή stem.
>> xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.5 (Σελίδα 36)	Προσθήκη της ετικέτας «nP» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y3[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.5 (Σελίδα 36)	Προσθήκη της ετικέτας «y3[nP]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y3[n]')	Εικόνα 3.5 (Σελίδα 36)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y3[n]».

Σχολιασμός της επίλυσης

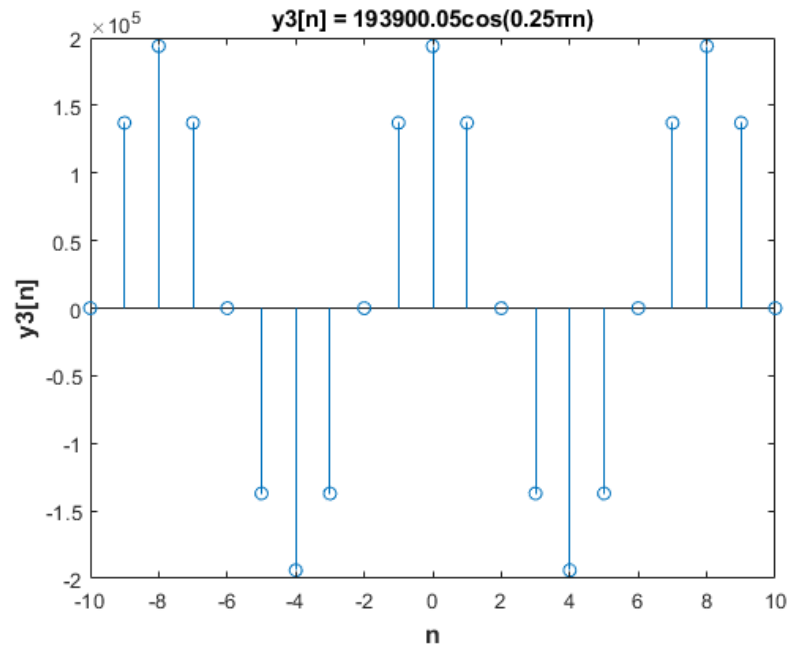
Η επίλυση βασίζεται στην απεικόνιση της περιοδικότητας του σήματος $y3[n]$ που κατασκευάζεται με την συνάρτηση Create_y3. Η εντολή `permat` σχεδιάζει φανερά το περιοδικό σήμα για N φορές ($N = 5$) και απεικονίζει εύκολα την περιοδικότητα του σήματος.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

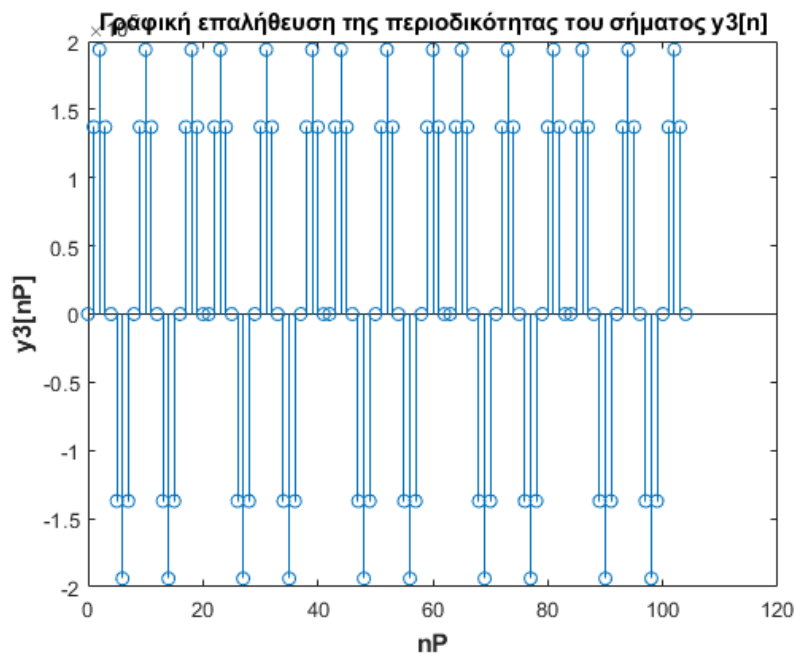
Για $n \in [-10, 10]$, παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y3 = \text{permat}(x, 1, N)$ » ότι οι τιμές $y3[n]$ επαναλαμβάνονται 5 φορές. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος και την χρησιμότητα της εντολής `permat`.

Γραφικές παραστάσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 3.4 Το σήμα διακριτού χρόνου $y3[n]$



Εικόνα 3.5 Το σήμα $y3[n]$ επαναλαμβάνεται για $N = 5$ φορές επαληθεύοντας την περιοδικότητα του
d) $y4[n] = 3 \cos^2\left(\frac{\pi}{6}n + \frac{\pi}{10}\right)$

Κώδικας στο Matlab

```
n = -10:10;

y4 = 3 * cos ((pi / 6) * n + (pi / 10)).^2;
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```
stem (n, y4)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y4[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('y4[n] = 3cos^2(π/6 n + π/10)')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -10:10;	n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος y4[n] με βήμα 1.
>> y4 = 3 * cos ((pi / 6) * n + (pi / 10)).^2;	y4 = Columns 1 through 13 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 Columns 14 through 21 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568	Ορισμός του διακριτού χρόνου σήματος y4[n] με την βοήθεια της συνημιτονικής συνάρτησης cos για $-10 \leq n \leq 10$.
>> stem (n, y4)	Εικόνα 3.6 (Σελίδα 42)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου y4[n] με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.6 (Σελίδα 42)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y4[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.6 (Σελίδα 42)	Προσθήκη της ετικέτας «y4[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('y4[n] = 3cos^2(π/6 n + π/10)')	Εικόνα 3.6 (Σελίδα 42)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «y4[n] = 3cos^2(π/6 n + π/10)».

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην δημιουργία του σήματος y4[n] με την συνάρτηση cos. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται το σήμα επιλέχτηκε να είναι το διάστημα $-10 \leq n \leq 10$.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για $n \in [-10, 10]$, το διάνυσμα y_4 έχει διαστάσεις 1×21 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-10, 10]$, ενώ το διάνυσμα y_2 περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $y_4[n]$ για $n \in [-10, 10]$.

Το διάνυσμα y_4 περιλαμβάνει τα στοιχεία της διαδοχής $3 * \cos((\pi / 6) * n + (\pi / 10)).^2$ στο πεδίο $-10 \leq n \leq 10$. Παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y_4 = 3 * \cos((\pi / 6) * n + (\pi / 10)).^2$;» ότι οι τιμές $y_4[n]$ επαναλαμβάνονται. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος.

Θεωρητική Επίλυση

Από την τριγωνομετρική ταυτότητα $\cos^2 \varphi = \frac{1 + \cos 2\varphi}{2}$ έχουμε:

$$3 \times \frac{1 + \cos 2\left(\frac{\pi}{6} n + \frac{\pi}{10}\right)}{2} \rightarrow \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos 2\left(\frac{\pi}{6} n + \frac{\pi}{10}\right) \rightarrow \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos\left(\frac{\pi}{3} n + \frac{\pi}{5}\right)$$

Δηλαδή, το σήμα μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα δύο σημάτων $x_1[n] = \frac{3}{2}$ και $x_2[n] = \frac{3}{2} \cos\left(\frac{\pi}{3} n + \frac{\pi}{5}\right)$

Το $x_1[n]$ μπορεί να εκφραστεί ως $x_1[n] = \frac{3}{2} \times 1^n$, οπότε είναι και περιοδικό με περίοδο $N = 1$. Το $x_2[n]$ είναι περιοδικό επειδή υπάρχει k που ισχύει $\omega = 2\pi k / N \rightarrow N = 2\pi k / \omega \rightarrow N = 2\pi / (\pi / 3) \rightarrow N = 6$. Επομένως, η περίοδος του σήματος $y_4[n]$ είναι 6.

Κώδικας στο Matlab για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας

Κύριο πρόγραμμα

```
N = 5;
```

```
[x,n] = Create_y4 (-10, 10);
```

```
y4 = repmat (x, 1, N);
```

```
nP = 0:length(y4) - 1;
```

```
stem (nP, y4)
```

```
xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
ylabel('y4[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y4[n]')
```

Κώδικας της συνάρτησης Create_y4

```
function [x, n] = Create_y4 (n0, n1)
```

```
if (n0 >= n1)
```

```
    error ('Arguments must satisfy n0 < n1');
```

```
end
```

```
n = n0:n1;
```

```
x = 3 * cos ((pi / 6) * n + (pi / 10)).^2;
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> N = 5;	N = 5	Ορισμός της συχνότητας του σήματος διακριτού χρόνου y4[n].
>> [x, n] = Create_y4 (-10, 10);	x = Columns 1 through 13 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 Columns 14 through 21 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Κλήση της συνάρτησης Create_y4 με ορίσματα το χρονικό διάστημα $-10 \leq n \leq 10$, όπου ελέγχεται με μία if αν τα ορίσματα ικανοποιούν αυτήν την ανισότητα. Ο υπόλοιπος κώδικας της συνάρτησης είναι ίδιος με αυτόν της κατασκευής του σήματος y4[n] (βλ. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών, σελίδα 35). Η συνάρτηση προφανώς επιστρέφει το σήμα y4[n].
>> y4 = repmat (x, 1, N);	y4 = Columns 1 through 13 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 Columns 14 through 26 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 Columns 27 through 39 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865	Κλήση της συνάρτησης repmat για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος διακριτού χρόνου y4[n] με συχνότητα N = 5.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 Columns 40 through 52 0.1297 0.2865 1.6568 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 Columns 53 through 65 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 0.1297 0.2865 Columns 66 through 78 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 Columns 79 through 91 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 Columns 92 through 104 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 1.6568 2.8703 2.7135 1.3432 0.1297 0.2865 Column 105 1.6568	
>> nP = 0:length(y4) -1;	nP = Columns 1 through 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Ορισμός του χρονικού διαστήματος για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y4[n].

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	Columns 23 through 44 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Columns 45 through 66 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Columns 67 through 88 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Columns 89 through 105 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	
>> stem (nP, y4)	Εικόνα 3.7 (Σελίδα 43)	Σχεδίαση του σήματος διακριτού χρόνου $y_4[nP]$ με την εντολή stem.
>> xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.7 (Σελίδα 43)	Προσθήκη της ετικέτας «nP» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y4[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.7 (Σελίδα 43)	Προσθήκη της ετικέτας «y4[nP]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος $y_4[n]$ ')	Εικόνα 3.7 (Σελίδα 43)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος $y_4[n]$ ».

Σχολιασμός της επίλυσης

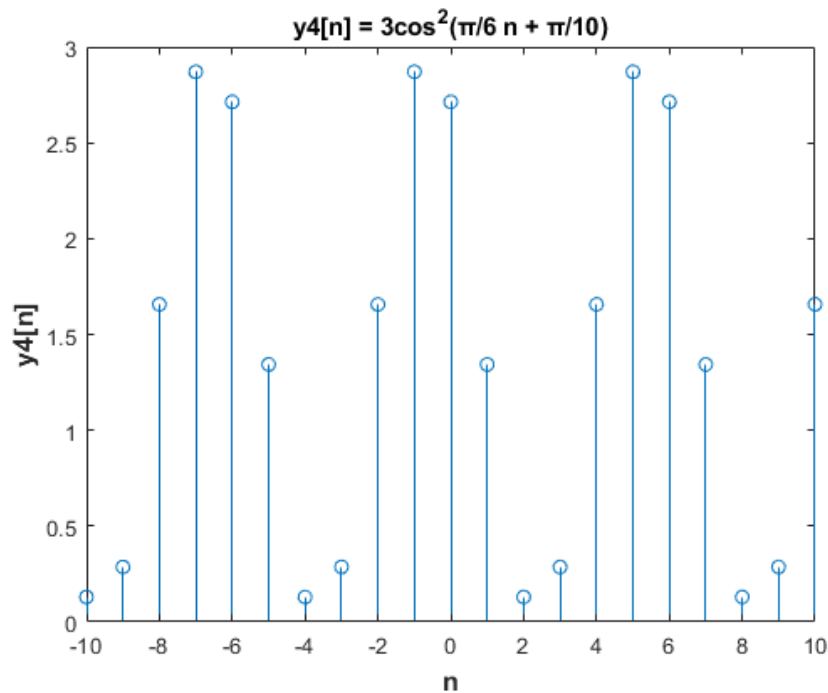
Η επίλυση βασίζεται στην απεικόνιση της περιοδικότητας του σήματος $y_4[n]$ που κατασκευάζεται με την συνάρτηση Create_y4. Η εντολή repmat σχεδιάζει φανερά το περιοδικό σήμα για N φορές ($N = 5$) και απεικονίζει εύκολα την περιοδικότητα του σήματος.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

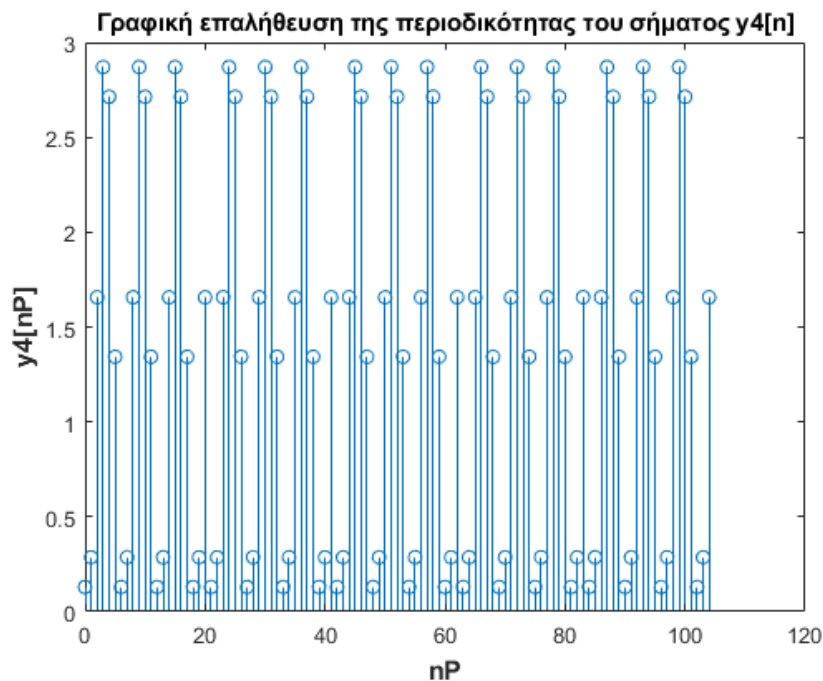
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για $n \in [-10, 10]$, παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y4 = \text{rperm}(x, 1, N)$ » ότι οι τιμές $y4[n]$ επαναλαμβάνονται 5 φορές. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος και την χρησιμότητα της εντολής `rperm`.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 3.6 Το σήμα διακριτού χρόνου $y4[n]$



Εικόνα 3.7 Το σήμα $y4[n]$ επαναλαμβάνεται για $N = 5$ φορές επαληθεύοντας την περιοδικότητα του

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

$$e) y5[n] = e^{j\pi n/2} + e^{-j\pi n/2}$$

Κώδικας στο Matlab

```
n = -10:10;

j = 1i;
yA = exp ((j * pi * n) / 2);
yB = exp ((-j * pi * n) / 2);
y5 = yA + yB;

stem (n, real (y5))
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y5[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('y5[n] = e^j^n*pi/^2 + e^-j^n*pi/^2')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -10:10;	n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 - 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος y5[n] με βήμα 1.
>> j = 1i;	j = 0.0000 + 1.0000i	Ορισμός του μιγαδικού αριθμού j.
>> yA = exp ((j * pi * n) / 2);	yA = Columns 1 through 7 -1.0000 - 0.0000i 0.0000 - 1.0000i 1.0000 + 0.0000i -0.0000 + 1.0000i - 1.0000 - 0.0000i 0.0000 - 1.0000i 1.0000 + 0.0000i Columns 8 through 14 -0.0000 + 1.0000i -1.0000 - 0.0000i 0.0000 - 1.0000i 1.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i -1.0000 + 0.0000i - 0.0000 - 1.0000i Columns 15 through 21 1.0000 - 0.0000i 0.0000 + 1.0000i - 1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 1.0000i 1.0000 - 0.0000i 0.0000 + 1.0000i - 1.0000 + 0.0000i	Ορισμός του 1 ^{ου} όρου $e^{j\pi n/2}$ του σήματος y5[n] με την βοήθεια της εκθετικής συνάρτησης exp.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> yB = exp ((-j * pi * n) / 2);	yB = Columns 1 through 7 <pre>-1.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i 1.0000 - 0.0000i -0.0000 - 1.0000i 1.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i 1.0000 - 0.0000i</pre> Columns 8 through 14 <pre>-0.0000 - 1.0000i -1.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i 1.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.0000i -1.0000 - 0.0000i 0.0000 + 1.0000i</pre> Columns 15 through 21 <pre>1.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.0000i 1.0000 - 0.0000i -0.0000 + 1.0000i 1.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.0000i 1.0000 - 0.0000i</pre>	Ορισμός του 2 ^{ου} όρου $e^{-j\pi n/2}$ του σήματος y5[n] με την βοήθεια της εκθετικής συνάρτησης exp.
>> y5 = yA + yB;	y5 = Columns 1 through 13 <pre>-2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 - 2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 - 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 - 2.0000</pre> Columns 14 through 21 <pre>-0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 - 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000</pre>	Ορισμός του σήματος y5[n] ως άθροισμα των δύο επιμέρους σημάτων $e^{j\pi n/2}$ και $e^{-j\pi n/2}$.
>> stem (n, real (y5))	Εικόνα 3.8 (Σελίδα 49)	Σχεδίαση του πραγματικού μέρους του σήματος διακριτού χρόνου y5[n] με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.8 (Σελίδα 49)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y5[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.8 (Σελίδα 49)	Προσθήκη της ετικέτας «y5[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('y5[n] = e ^{jπn/2} + e ^{-jπn/2} ')	Εικόνα 3.8 (Σελίδα 49)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «y5[n] = e ^{jπn/2} + e ^{-jπn/2} ».

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή δημιουργία του σήματος διακριτού $y5[n]$, κατασκευάζοντας ένα ένα τα δύο σήματα που στο τέλος με το άθροισμα τους θα απεικονίσουν το $y5[n]$. Για αρχή, κατασκευάζεται το εκθετικό σήμα $e^{j\pi n/2}$ έχοντας στον εκθέτη τον μιγαδικό αριθμό $j = 1i$. Ξεχωριστά, κατασκευάζεται και το εκθετικό σήμα $e^{-j\pi n/2}$. Και τα δύο σήματα ορίζονται στο ίδιο χρονικό διάστημα $-10 \leq n \leq 10$. Τέλος, για τον ορισμό του σήματος $y5[n]$ πραγματοποιείται άθροισμα των δύο σημάτων που ορίστηκαν.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-10, 10]$, το διάνυσμα $y5$ έχει διαστάσεις 1×21 . Το διάνυσμα n περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον οριζόντιο άξονα, δηλαδή, τα $n \in [-10, 10]$, ενώ το διάνυσμα $y5$ περιλαμβάνει τις τιμές που θα αναπαραστούν στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή, τα $y5[n]$ για $n \in [-10, 10]$.

Το διάνυσμα yA περιλαμβάνει τα στοιχεία της εκθετικής ακολουθίας $e^{j\pi n/2}$ στο πεδίο $-10 \leq n \leq 10$, ενώ το διάνυσμα yB περιλαμβάνει τα στοιχεία της εκθετικής ακολουθίας $e^{-j\pi n/2}$ στο πεδίο $-10 \leq n \leq 10$. Παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής « $y5 = yA + yB$ » ότι οι τιμές $y5[n]$ επαναλαμβάνονται. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος.

Θεωρητική Επίλυση

Το σήμα $y5[n]$ είναι το επιμέρους άθροισμα των δύο περιοδικών σημάτων $e^{j\pi n/2}$ και $e^{-j\pi n/2}$, καθώς υπάρχει ακέραιος k για τον οποίο ισχύει $\omega = 2\pi k/N \rightarrow N = 2\pi k/\omega \rightarrow N = 2\pi/\pi/2 \rightarrow N = 4$. Το κάθε σήμα έχει περίοδο $N = 4$, συνεπώς και το σήμα $y5[n]$ θα έχει περίοδο $N = 5$.

Κώδικας στο Matlab για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας

Κύριο πρόγραμμα

```
N = 5;
```

```
[x,n] = Create_y5 (-10, 10);
```

```
y5 = repmat (x, 1, N);
```

```
nP = 0:length(y5) - 1;
```

```
stem (nP, real (y5))
```

```
xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
ylabel('y5[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

```
title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y5[n]')
```

Κώδικας της συνάρτησης Create_y5

```
function [x, n] = Create_y5 (n0, n1)
```

```
if (n0 >= n1)
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```

error ('Arguments must satisfy n0 < n1');
end

n = n0:n1;
j = 1i;
yA = exp ((j * pi * n) / 2);
yB = exp ((-j * pi * n) / 2);
x = yA + yB;

```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> N = 5;	N = 5	Ορισμός της συχνότητας του σήματος διακριτού χρόνου y5[n].
>> [x, n] = Create_y5 (-10, 10);	x = Columns 1 through 13 -2.0000 0.0000 2.0000 - 0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 Columns 14 through 21 -0.0000 2.0000 0.0000 - 2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Κλήση της συνάρτησης Create_y5 με ορίσματα το χρονικό διάστημα $-10 \leq n \leq 10$, όπου ελέγχεται με μία if αν τα ορίσματα ικανοποιούν αυτήν την ανισότητα. Ο υπόλοιπος κώδικας της συνάρτησης είναι ίδιος με αυτόν της κατασκευής του σήματος y5[n] (βλ. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών, σελίδες 42 – 43). Η συνάρτηση προφανώς επιστρέφει το σήμα y5[n].
>> y5 = repmat (x, 1, N);	y5 = Columns 1 through 13 -2.0000 0.0000 2.0000 - 0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 Columns 14 through 26 -0.0000 2.0000 0.0000 - 2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 Columns 27 through 39	Κλήση της συνάρτησης repmat για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος διακριτού χρόνου y5[n] με συχνότητα N = 5.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 0.0000 2.0000 -0.0000 - 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -0.0000 Columns 40 through 52 2.0000 0.0000 -2.0000 - 2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 Columns 53 through 65 2.0000 0.0000 -2.0000 - 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -2.0000 0.0000 Columns 66 through 78 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -0.0000 2.0000 Columns 79 through 91 0.0000 -2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 Columns 92 through 104 -0.0000 -2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 -2.0000 -0.0000 2.0000 0.0000 Column 105 -2.0000 </pre>	
>> nP = 0:length(y5) -1;	<pre> nP = Columns 1 through 22 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Columns 23 through 44 </pre>	Ορισμός του χρονικού διαστήματος για την γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y5[n].

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Columns 45 through 66 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Columns 67 through 88 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Columns 89 through 105 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	
>> stem (nP, real (y5))	Εικόνα 3.9 (Σελίδα 50)	Σχεδίαση του πραγματικού μέρους του σήματος διακριτού χρόνου y5[nP] με την εντολή stem.
>> xlabel('nP', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.9 (Σελίδα 50)	Προσθήκη της ετικέτας «nP» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y5[nP]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 3.9 (Σελίδα 50)	Προσθήκη της ετικέτας «y5[nP]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y5[n]')	Εικόνα 3.9 (Σελίδα 50)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Γραφική επαλήθευση της περιοδικότητας του σήματος y5[n]».

Σχολιασμός της επίλυσης

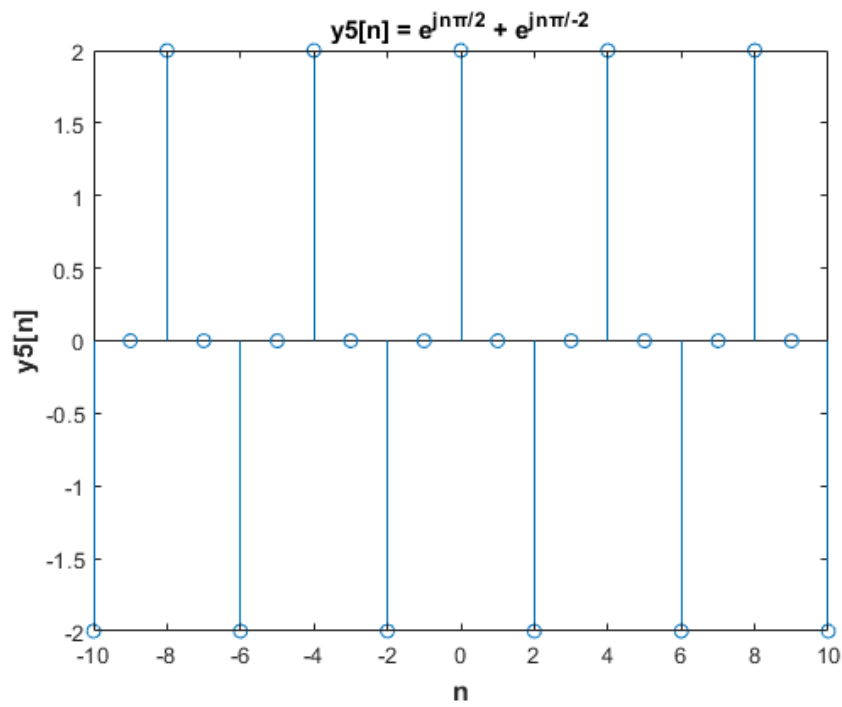
Η επίλυση βασίζεται στην απεικόνιση της περιοδικότητας του σήματος $y5[n]$ που κατασκευάζεται με την συνάρτηση `Create_y5`. Η εντολή `permat` σχεδιάζει φανερά το περιοδικό σήμα για N φορές ($N = 5$) και απεικονίζει εύκολα την περιοδικότητα του σήματος.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

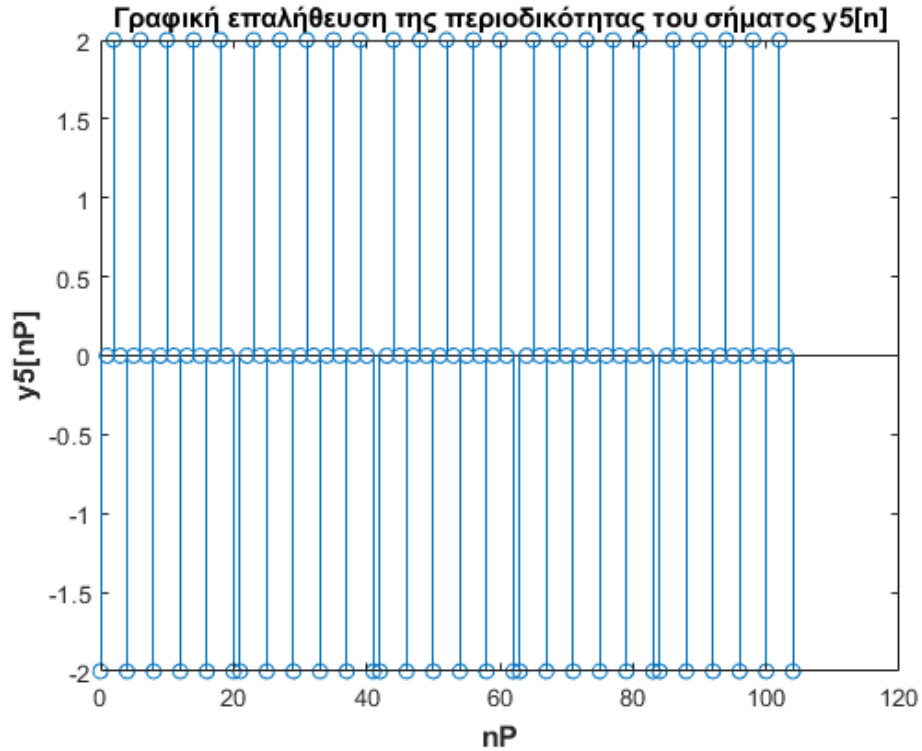
Για $n \in [-10, 10]$, παρατηρείται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών» στην γραμμή της εντολής «`y5 = permat (x, 1, N)`» ότι οι τιμές $y5[n]$ επαναλαμβάνονται 5 φορές. Αυτό επαληθεύει την περιοδικότητα του σήματος και την χρησιμότητα της εντολής `permat`.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 3.8 Το σήμα διακριτού χρόνου $y5[n]$



Εικόνα 3.9 Το σήμα $y5[n]$ επαναλαμβάνεται για $N = 5$ φορές επαληθεύοντας την περιοδικότητα του

ΑΣΚΗΣΗ 4

Να γραφεί συνάρτηση (function) που να δέχεται σαν όρισμα σήμα διακριτού χρόνου και το χρονικό διάστημα στο οποίο ορίζεται και να επιστρέφει το άρτιο και περιττό μέρος του σήματος, καθώς και το χρονικό άξονα στον οποίο ορίζονται. Τέλος η συνάρτηση να φτιάχνει τη γραφική παράσταση των δύο σημάτων εξόδου, στο σωστό χρονικό άξονα, π.χ. $[x_e, x_o, m] = \text{ev_od}(x, n)$. Στη συνέχεια με χρήση της συνάρτησης, να υπολογιστεί το άρτιο και περιττό μέρος της ακολουθίας $x[n] = [\text{τα ψηφία του AM}, 1, \text{τα ψηφία του AM}]$, όπου η μονάδα στο κέντρο αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή $n=0$. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις. (για παράδειγμα, για $AM = 17098$, $x[n] = [1\ 7\ 0\ 9\ 8\ 1\ 1\ 7\ 0\ 9\ 8]$)

Η ακολουθία με την οποία θα υπολογιστεί και θα σχεδιαστεί το άρτιο και το περιττό της μέρος είναι η εξής:

```
AM = 19390005
x[n] = [τα ψηφία του AM, 1, τα ψηφία του AM] →
x[n] = [1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5]
```

Κώδικας στο Matlab

Κύριο πρόγραμμα

```
n = -8:8;

x = [1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5];
[xe, xo, m] = ev_od (x, n);
```

Κώδικας της συνάρτησης ev_od

```
function [xe, xo, m] = ev_od (x, n)

len = length (n);
xr = x(len:-1:1);
xe = 1/2 * (x + xr);
xo = 1/2 * (x - xr);
x_sum = xe + xo;
m = n;

subplot (4, 1, 1)
stem (m, x)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('x[n] = [1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5]')
subplot (4, 1, 2)
stem (m, xe)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('xe[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Το άρτιο μέρος του σήματος x[n]')
subplot (4, 1, 3)
stem (m, xo)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```
ylabel('xo[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('To περιττό μέρος του σήματος x[n]')
subplot (4, 1, 4)
stem (m, xe + xo)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('xe[n] + xo[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('To άθροισμα του άρτιου με το περιττό μέρος του σήματος x[n]')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών του κύριου προγράμματος

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -8:8;	n = -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος x[n] με βήμα 1.
>> x = [1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 5];	x = 1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5	Ορισμός του διακριτού χρόνου σήματος y4[n] με την βοήθεια της συνημιτονικής συνάρτησης cos για $-10 \leq n \leq 10$.
>> [xe, xo, m] = ev_od (x, n);	xe = Columns 1 through 13 3.0000 4.5000 1.5000 4.5000 4.5000 1.5000 4.5000 3.0000 1.0000 3.0000 4.5000 1.5000 4.5000 Columns 14 through 17 4.5000 1.5000 4.5000 3.0000 xo = Columns 1 through 13 -2.0000 4.5000 1.5000 4.5000 - 4.5000 -1.5000 -4.5000 2.0000 0 -2.0000 4.5000 1.5000 4.5000 Columns 14 through 17 -4.5000 -1.5000 -4.5000 2.0000 m = -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8	Κλήση της συνάρτησης ev_od με ορίσματα το χρονικό διάστημα $-8 \leq n \leq 8$. Η συνάρτηση επιστρέφει το άρτιο και περιττό μέρος του σήματος x[n], το χρονικό διάστημα που ορίζονται και σχεδιάζει τις γραφικές παραστάσεις. Αναλυτικά, η επεξήγηση του κώδικα της συνάρτησης στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών της συνάρτησης ev_od» στις σελίδες .

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών της συνάρτησης *ev_od*

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> function [xe, xo, m] = ev_od (x, n)		Το πρωτότυπο της συνάρτησης ev_od που παίρνει σαν όρισμα ένα σήμα διακριτού χρόνου x[n] και επιστρέφει το άρτιο μέρος του σήματος (xe), το περιττό μέρος (xo) του σήματος και το χρονικό διάστημα που ορίζονται. Για την επίλυση της άσκησης σαν όρισμα δόθηκε το σήμα $x[n] = [1 \ 9 \ 3 \ 9 \ 0 \ 0 \ 5 \ 1 \ 1 \ 9 \ 3 \ 9 \ 0 \ 0 \ 5]$ στο διάστημα $-8 \leq n \leq 8$.
>> len = length (n);	len = 17	Το μέγεθος του χρονικού διαστήματος $-8 \leq n \leq 8$ που δόθηκε σαν όρισμα, δηλαδή, το πλήθος των τιμών στο πεδίο του χρόνου που ορίζεται το σήμα x[n].
>> xr = x(len:-1:1);	xr = 5 0 0 0 9 3 9 1 1 5 0 0 0 9 3 9 1	Ορισμός του σήματος x[-n] για την σχεδίαση των ακολουθιών $x_e[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$ και $x_o[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$, όπου xe[n] το άρτιο μέρος του σήματος x[n] και xo[n] το περιττό μέρος του σήματος.
>> xe = 1/2 * (x + xr);	xe = Columns 1 through 13 3.0000 4.5000 1.5000 4.5000 4.5000 1.5000 4.5000 3.0000 1.0000 3.0000 4.5000 1.5000 4.5000 Columns 14 through 17 4.5000 1.5000 4.5000 3.0000	Ορισμός του σήματος xe[n], δηλαδή, του άρτιου μέρους του σήματος x[n] με σχεδίαση της ακολουθίας $x_e[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$.
>> xo = 1/2 * (x - xr);	xo = Columns 1 through 13 -2.0000 4.5000 1.5000 4.5000 - 4.5000 -1.5000 -4.5000 2.0000 0 -2.0000 4.5000 1.5000 4.5000 Columns 14 through 17 -4.5000 -1.5000 -4.5000 2.000	Ορισμός του σήματος xo[n], δηλαδή, του περιττού μέρους του σήματος x[n] με σχεδίαση της ακολουθίας $x_o[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$.
>> x_sum = xe + xo;	x_sum = 1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5	Ορισμός του σήματος x_sum ως το άθροισμα του άρτιου με το περιττό μέρος του σήματος x[n].

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> m = n;	$m =$ -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8	Εκχώρηση του χρονικού διαστήματος που ορίζονται το άρτιο και το περιττό μέρος του σήματος $x[n]$, στην μεταβλητή που επιστρέφει η συνάρτηση.
>> subplot (4, 1, 1)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 1 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του 1 ^{ου} από τα 4 διαγράμματα που θα αναπαραστούν το ένα κάτω από το άλλο.
>> stem (m, x)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 1 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του σήματος $x[n]$ στο διάστημα $-8 \leq n \leq 8$.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 1 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 1 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «x[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title('x[n] = [1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5]')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 1 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «x[n] = [1 9 3 9 0 0 0 5 1 1 9 3 9 0 0 0 5]».
>> subplot (4, 1, 2)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 2 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του 2 ^{ου} από τα 4 διαγράμματα που θα αναπαραστούν το ένα κάτω από το άλλο.
>> stem (m, xe)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 2 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του άρτιου μέρους $x_e[n]$ του σήματος $x[n]$ στο διάστημα $-8 \leq n \leq 8$.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 2 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('xe[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 2 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «xe[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title('Το άρτιο μέρος του σήματος x[n]')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 2 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Το άρτιο μέρος του σήματος x[n]».
>> subplot (4, 1, 3)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 3 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του 3 ^{ου} από τα 4 διαγράμματα που θα αναπαραστούν το ένα κάτω από το άλλο.
>> stem (m, xo)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 3 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του περιττού μέρους $x_o[n]$ του σήματος $x[n]$ στο διάστημα $-8 \leq n \leq 8$.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 3 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('xo[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 3 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «xo[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

>> title ('Το περιττό μέρος του σήματος x[n]')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 3 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Το περιττό μέρος του σήματος x[n]».
>> subplot (4, 1, 4)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 4 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του 4 ^{ου} από τα 4 διαγράμματα που θα αναπαραστούν το ένα κάτω από το άλλο.
>> stem (m, x_sum)	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 4 ^ο διάγραμμα	Σχεδίαση του αθροίσματος του άρτιου με το περιττό μέρος (xe[n] + xo[n]) του σήματος x[n] στο διάστημα $-8 \leq n \leq 8$.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 4 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('xe[n] + xo[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 4 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη της ετικέτας «xe[n] + xo[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Το άθροισμα του άρτιου με το περιττό μέρος του σήματος x[n]')	Εικόνα 4.1 (σελίδα 55) / 4 ^ο διάγραμμα	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Το άθροισμα του άρτιου με το περιττό μέρος του σήματος x[n]»

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σχεδίαση των ακολουθιών $xe[n] = \frac{x[n]+x[-n]}{2}$ και $xo[n] = \frac{x[n]-x[-n]}{2}$ για την σχεδίαση του άρτιου μέρους και του περιττού μέρους του σήματος x[n] αντίστοιχα. Η σχεδίαση του διαγράμματος του αθροίσματος του άρτιου με το περιττό μέρος του σήματος x[n] αποσκοπεί στην απόδειξη της ισότητας $x[n] = xe[n] + xo[n]$, δηλαδή, ότι το σήμα x[n] μπορεί να εκφραστεί και ως το άθροισμα του άρτιου μέρους του με το περιττό.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

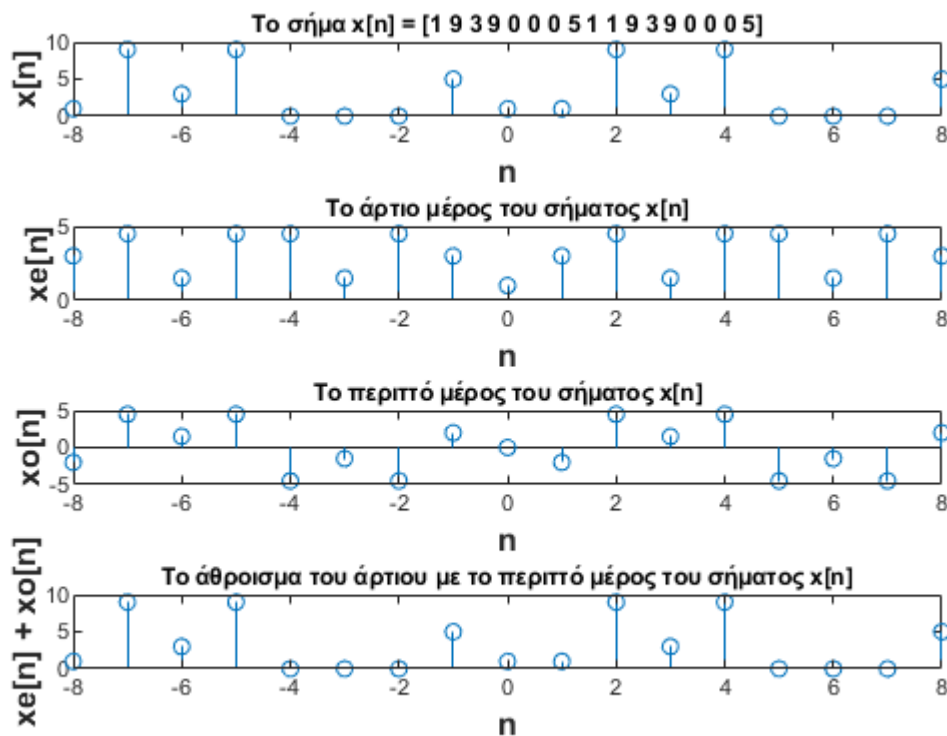
Για $n \in [-8, 8]$ παρατηρείται ότι οι τιμές $xe[n]$ για το άρτιο μέρος του σήματος x[n] παρουσιάζουν μια συμμετρία ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Για παράδειγμα, $xe[-8] = xe[8] = 3$, $xe[-7] = xe[7] = 4.5$ κ.ο.κ.

Για $n \in [-8, 8]$ παρατηρείται ότι οι τιμές $xo[n]$ για το περιττό μέρος του σήματος x[n] παρουσιάζουν μια συμμετρία ως προς την αρχή των αξόνων 0. Για παράδειγμα, $xo[-8] = -2$ | $xo[8] = 2$, $xo[-7] = 4.5$ | $xo[7] = -4.5$ κ.ο.κ.

Για $n \in [-8, 8]$ παρατηρείται ότι οι τιμές $x_sum[n]$ για το άθροισμα του άρτιου μέρους με το περιττό μέρος του σήματος x[n] είναι οι ίδιες με αυτές του σήματος x[n]. Για παράδειγμα, $x[-8] = x_sum[8] = 1$, $x[-7] = x_sum[7] = 9$ κ.ο.κ.

Γραφικές παραστάσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 4.1 Το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$, το άρτιο μέρος $x_e[n]$, το περιττό μέρος $x_o[n]$ και το άθροισμα $x_e[n] + x_o[n]$

ΑΣΚΗΣΗ 5

Να υπολογιστεί η έξοδος συστήματος LTI:

α) με κρουστική απόκριση $h[n] = |n - 3|(u[n] - u[n - 6])$ και είσοδο

$$x[n] = \begin{cases} -1, & n = -1 \\ 1, & n = 0 \\ 2, & n = 1 \\ -1, & n = 2 \end{cases}$$

Θέτοντας $-10 \leq n \leq 10$.

β) με κρουστική απόκριση $h[n] = 0.6^n u[n]$ και είσοδο $x[n] = u[n] - u[n - 10]$

Θέτοντας $-10 \leq n \leq 30$.

a)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Κώδικας στο Matlab

Κύριο πρόγραμμα

```
n = -10:10;
n_conv = -20:20;

m = length(n);
x(10:13) = [-1 1 2 -1];
x(14:m) = 0;
h1 = abs (n - 3);
h2 = stepseq (0, -10, 10);
h3 = stepseq (6, -10, 10);
h = h1 .* (h2 - h3);
y1 = conv (h, x);

stem (n_conv, y1)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Η έξοδος του συστήματος y1[n]')
```

Κώδικας της συνάρτησης stepseq

```
function [x, n] = stepseq (n0, n1, n2)

if ((n0 < n1) | (n0 > n2) | (n1 > n2))
    error ('arguments must satisfy n1 <= n0 <= n2')
end
n = [n1:n2];
x = [(n-n0) >= 0];
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -10:10;	n = -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 - 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος εισόδου x[n] και της κρουστικής απόκρισης h[n] = n - 3 (u[n] - u[n - 6]), με βήμα 1.
>> n_conv = -20:20;	n_conv = Columns 1 through 22 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 - 13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 - 5 -4 -3 -2 -1 0 1 Columns 23 through 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της εξόδου του συστήματος y1[n] με σήμα εισόδου x[n] και κρουστική απόκριση h[n] = n - 3 (u[n] - u[n - 6]), με βήμα 1.
>> m = length(n);	m = 21	Το μέγεθος του χρονικού διαστήματος $-10 \leq n \leq 10$, δηλαδή, το πλήθος των τιμών στο πεδίο του

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

		χρόνου που ορίζεται το σήμα εισόδου $x[n]$ και η κρουστική απόκριση $h[n] = n - 3 (u[n] - u[n - 6])$.
<code>>> x(10:13) = [-1 1 2 -1];</code>	$x =$ Columns 1 through 22 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 </pre>	Ορισμός των τιμών του σήματος εισόδου $x[n]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 10$, όπου από το διάστημα $-1 \leq n \leq 2$ με βήμα 1, το σήμα εισόδου παίρνει τις τιμές -1, 1, 2, -1 αντίστοιχα.
<code>>> x(14:m) = 0;</code>	$x =$ Columns 1 through 22 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	Μηδενισμός των τιμών από το διάστημα $3 \leq n \leq 10$ που είχαν αρχικοποιηθεί με άσσους στην εντολή <code>x(10:13) = [-1 1 2 -1]</code> .
<code>>> h1 = abs (n - 3);</code>	$h1 =$ <pre> 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 </pre>	Ορισμός του σήματος $h1 = n - 3 $ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 10$.
<code>>> h2 = stepseq (0, -10, 10);</code>	$h2 =$ <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	Ορισμός του σήματος $h2 = u[n]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 10$ με την κλήση της συνάρτησης <code>stepseq</code> που ο κώδικας της αναλύεται στο φυλλάδιο του εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7 – 8.
<code>>> h3 = stepseq (6, -10, 10);</code>	$h3 =$ <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 </pre>	Ορισμός του σήματος $h3 = u[n - 6]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 10$ με την κλήση της συνάρτησης <code>stepseq</code> που ο κώδικας της αναλύεται στο φυλλάδιο του εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7 – 8.
<code>>> h = h1 .* (h2 - h3);</code>	$h =$ <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 </pre>	Ορισμός της κρουστικής απόκρισης $h[n] = n - 3 (u[n] - u[n - 6])$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 10$.
<code>>> y1 = conv (h, x);</code>	$y1 =$ Columns 1 through 22 <pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 7 </pre> Columns 23 through 44	Υπολογισμός της συνέλιξης της εισόδου $x[n]$ με την κρουστική απόκριση $h[n] = n - 3 (u[n] - u[n - 6])$ για τον υπολογισμό της εξόδου $y1[n]$ του συστήματος. Η συνέλιξη υπολογίζεται με την κλήση της συνάρτησης <code>conv</code> .

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 2 -1 -2 4 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Columns 45 through 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	
>> stem (n_conv, y1)	Εικόνα 5.5 (σελίδα 62)	Σχεδίαση της εξόδου y1[n] του συστήματος στο διάστημα $-20 \leq n \leq 20$ με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 5.5 (σελίδα 62)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 5.5 (σελίδα 62)	Προσθήκη της ετικέτας «y1[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Η έξοδος του συστήματος y1[n]')	Εικόνα 5.5 (σελίδα 62)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Η έξοδος του συστήματος y1[n]»

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή σχεδίαση του σήματος εισόδου $x[n]$ και της κρουστικής απόκρισης $h[n] = |n - 3|(u[n] - u[n - 6])$. Οι βηματικές ακολουθίες $u[n]$ και $u[n - 6]$ ορίζονται με την βοήθεια της συνάρτησης stepseq από το φυλλάδιο εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7-8. Για τον υπολογισμό της εξόδου του συστήματος συνελλίσουμε την είσοδο με την κρουστική απόκριση σε διπλάσιο χρόνο.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-20, 20]$ παρατηρείται ότι το πλήθος των μη μηδενικών τιμών της εξόδου του συστήματος είναι το άθροισμα των μη μηδενικών τιμών του σήματος εισόδου $x[n]$ με αυτών της κρουστικής απόκρισης $h[n]$. Τα αποτελέσματα από μόνα τους δεν οδηγούν σε κάποιο σχολιασμό χωρίς την παρέμβαση θεωρητική επίλυσης.

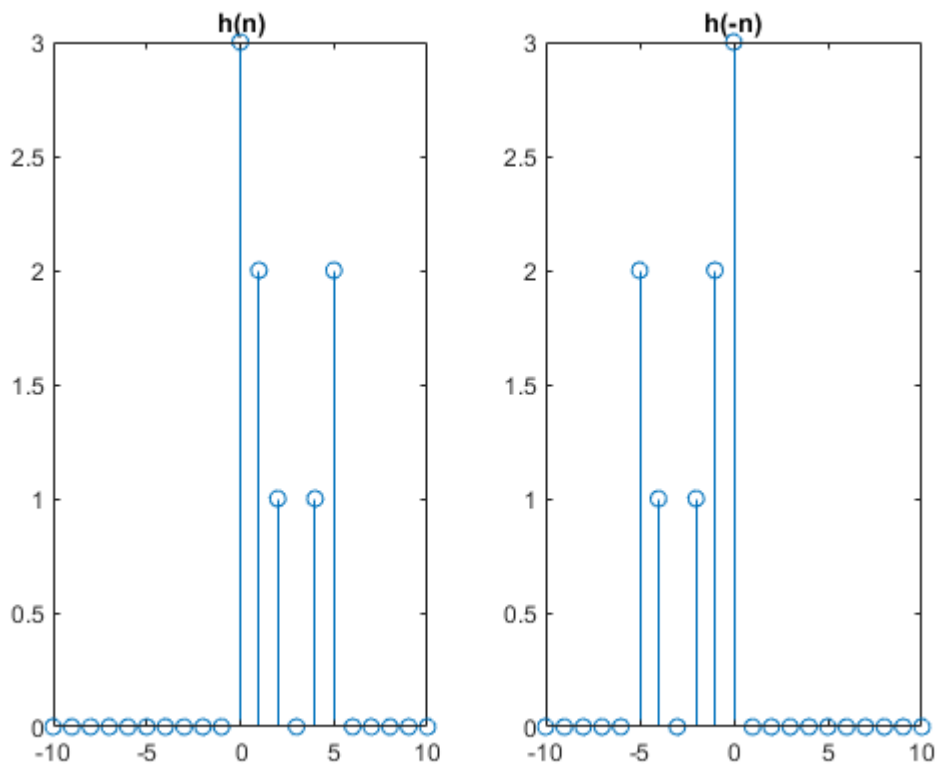
Θεωρητική Επίλυση

Η έξοδος του συστήματος $y1[n]$ με σήμα εισόδου το σήμα διακριτού χρόνου $x[n]$ και με κρουστική απόκριση το σήμα $h[n] = |n - 3|(u[n] - u[n - 6])$ υπολογίζεται από την συνέλιξη των δύο σημάτων και συγκεκριμένα από τον τύπο:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x(k)h(n-k)$$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Ανακλώντας την κρουστική απόκριση $h[n]$ και αδιαφορώντας για τις μηδενικές τιμές (Εικόνα 5.1), έχουμε :



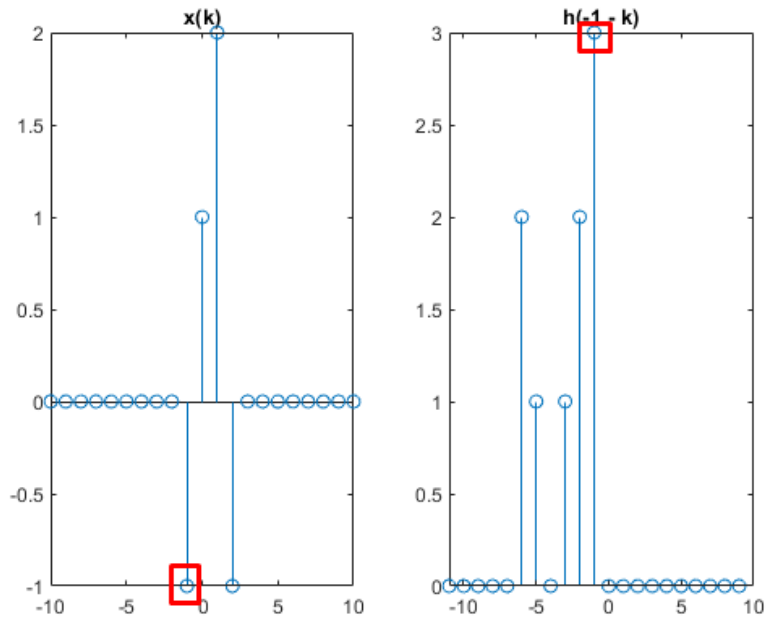
Εικόνα 5.1 Η κρουστική απόκριση $h[n]$ και η ανάκλαση της $h[-n]$

Για $-20 \leq n \leq -2$ και $8 \leq n \leq 20$ δεν έχουμε επικάλυψη σε κανένα σημείο.

Για $-1 \leq n \leq 7$ έχουμε επικάλυψη σ' ένα ή και περισσότερα σημεία. Πιο αναλυτικά:

Για $n = -1$ έχουμε επικάλυψη σε ένα σημείο (Εικόνα 5.2).

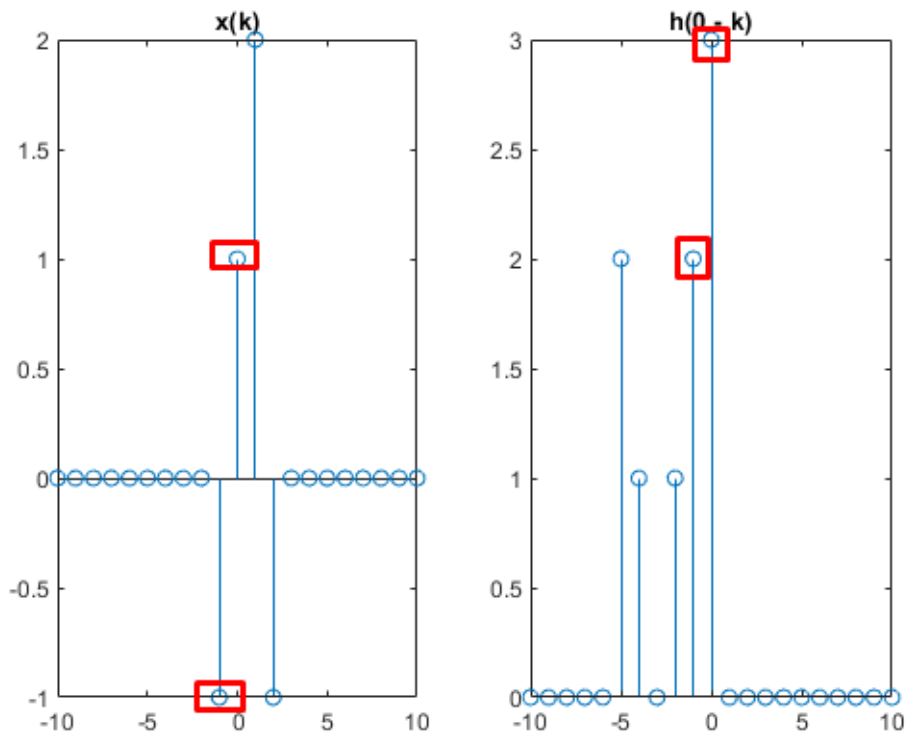
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 5.2 Επικάλυψη ενός σημείου για $n = -1$

Επομένως, η έξοδος του συστήματος από τον τύπο της συνέλιξης είναι $y[-1] = x[-1]h[-1] \rightarrow y[-1] = -1 \times 3 \rightarrow y[-1] = -3$

Για $n = 0$ έχουμε επικάλυψη σε δύο σημεία (Εικόνα 5.3).

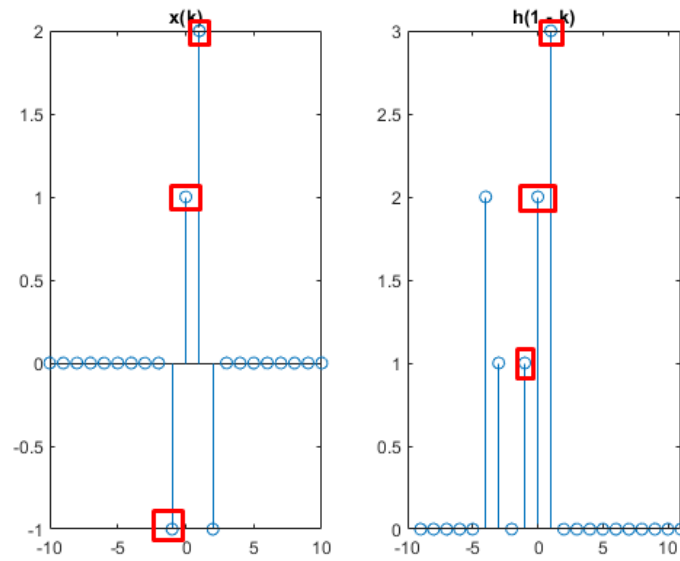


Εικόνα 5.3 Επικάλυψη δύο σημείων για $n = 0$

Επομένως, η έξοδος του συστήματος από τον τύπο της συνέλιξης είναι $y[0] = x[0]h[0] + x[-1]h[-1] \rightarrow y[0] = 3 \times 1 + 2 \times (-1) \rightarrow y[0] = 3 - 2 \rightarrow y[0] = 1$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για $n = 1$ έχουμε επικάλυψη σε τρία σημεία (Εικόνα 5.4).

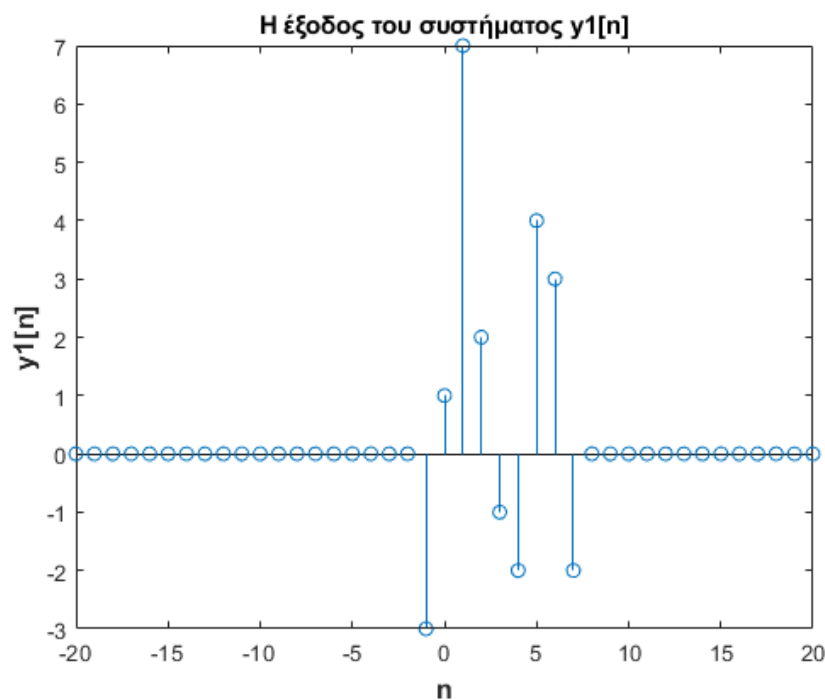


Εικόνα 5.4 Επικάλυψη τριών σημείων για $n = 1$

Επομένως, η έξοδος του συστήματος από τον τύπο της συνέλιξης είναι $y[1] = x[1]h[1] + x[0]h[0] + x[-1]h[-1] \rightarrow y[1] = 2 \times 3 + 3 \times 1 + 2 \times (-1) \rightarrow y[1] = 6 + 1 \rightarrow y[0] = 7$ κ.ο.κ.

Τα αποτελέσματα της εντολής $y1 = \text{conv}(h, x)$ βγαίνουν από τους παραπάνω υπολογισμούς.

Γραφικές παραστάσεις



ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα 5.5 Η έξοδος του συστήματος $y_1[n]$

β)

Κώδικας στο Matlab

```
n = -10:30;
n_conv = -30:50;

x1 = stepseq (0, -10, 30);
x2 = stepseq (10, -10, 30);
x = x1 - x2;
h1 = 0.6.^n;
h2 = stepseq (0, -10, 30);
h = h1 .* h2;
y2 = conv (x, h);

stem (n_conv, y2)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Η έξοδος του συστήματος y2[n]')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -10:30;	<pre>n = Columns 1 through 22 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Columns 23 through 41 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</pre>	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος εισόδου $x[n] = u[n] - u[n - 10]$ και της κρουστικής απόκρισης $h[n] = 0.6^n u[n]$ με βήμα 1.
>> n_conv = -30:50;	<pre>n_conv = Columns 1 through 22 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 Columns 23 through 44 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Columns 45 through 66</pre>	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της εξόδου του συστήματος $y_1[n]$ με σήμα εισόδου $x[n] = u[n] - u[n - 10]$ και της κρουστικής απόκρισης $h[n] = 0.6^n u[n]$ με βήμα 1.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Columns 67 through 81 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	
>> x1 = stepseq (0, -10, 30);	x1 = Columns 1 through 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Columns 34 through 41 1 1 1 1 1 1 1	Ορισμός του σήματος $x1 = u[n]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 30$ με την κλήση της συνάρτησης stepseq που ο κώδικας της αναλύεται στο φυλλάδιο του εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7 – 8.
>> x2 = stepseq (10, -10, 30);	x2 = Columns 1 through 33 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 34 through 41 1 1 1 1 1 1 1	Ορισμός του σήματος $x2 = u[n - 10]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 30$ με την κλήση της συνάρτησης stepseq που ο κώδικας της αναλύεται στο φυλλάδιο του εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7 – 8.
>> x = x1 - x2;	x = Columns 1 through 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ορισμός του σήματος εισόδου $x[n] = u[n] - u[n - 10]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 30$.
>> h1 = 0.6.^n;	h1 = Columns 1 through 13 165.3817 99.2290 59.5374 35.7225 21.4335 12.8601 7.7160 4.6296 2.7778 1.6667 1.0000 0.6000 0.3600 Columns 14 through 26 0.2160 0.1296 0.0778 0.0467 0.0280 0.0168 0.0101 0.0060 0.0036 0.0022 0.0013 0.0008 0.0005 Columns 27 through 39	Ορισμός του σήματος $h1 = 0.6^n$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 30$.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 40 through 41 0.0000 0.0000 </pre>	
>> h2 = stepseq (0, -10, 30);	<pre> h2 = Columns 1 through 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Columns 34 through 41 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	Ορισμός του σήματος $h2 = u[n]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 30$ με την κλήση της συνάρτησης stepseq που ο κώδικας της αναλύεται στο φυλλάδιο του εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7 – 8.
>> h = h1 .* h2;	<pre> h = Columns 1 through 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0.6000 0.3600 Columns 14 through 26 0.2160 0.1296 0.0778 0.0467 0.0280 0.0168 0.0101 0.0060 0.0036 0.0022 0.0013 0.0008 0.0005 Columns 27 through 39 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Columns 40 through 41 0.0000 0.0000 </pre>	Ορισμός της κρουστικής απόκρισης $h[n] = 0.6^n u[n]$ στο διάστημα $-10 \leq n \leq 30$.
>> y2 = conv (x, h);	<pre> y = Columns 1 through 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Columns 14 through 26 </pre>	Υπολογισμός της συνέλιξης της εισόδου $x[n]$ με την κρουστική απόκριση $h[n] = 0.6^n u[n]$ για τον υπολογισμό της εξόδου $y2[n]$ του συστήματος. Η συνέλιξη υπολογίζεται με την κλήση της συνάρτησης conv.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 1.6000 1.9600 2.1760 2.3056 2.3834 Columns 27 through 39 2.4300 2.4580 2.4748 2.4849 1.4909 0.8946 0.5367 0.3220 0.1932 0.1159 0.0696 0.0417 0.0250 Columns 40 through 52 0.0150 0.0090 0.0054 0.0032 0.0019 0.0012 0.0007 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 Columns 53 through 65 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 Columns 66 through 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Columns 79 through 81 0 0 0 </pre>	
>> stem (n_conv, y2)	Εικόνα 5.9 (σελίδα 69)	Σχεδίαση της εξόδου $y_2[n]$ του συστήματος στο διάστημα $-30 \leq n \leq 50$ με την εντολή stem.
>> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 5.9 (σελίδα 69)	Προσθήκη της ετικέτας «n» στον οριζόντιο άξονα x, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> ylabel('y2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 5.9 (σελίδα 69)	Προσθήκη της ετικέτας «y2[n]» στον κατακόρυφο άξονα y, με μέγεθος ετικέτας (FontSize) 12 και βάρος (FontWeight) έντονο (bold).
>> title ('Η έξοδος του συστήματος $y_2[n]$ ')	Εικόνα 5.9 (σελίδα 69)	Προσθήκη τίτλου στην γραφική παράσταση με όνομα «Η έξοδος του συστήματος $y_2[n]$ »

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή σχεδίαση του σήματος εισόδου $x[n] = u[n] - u[n - 10]$ και της κρουστικής απόκρισης $h[n] = 0.6^n u[n]$. Οι βηματικές ακολουθίες $u[n]$ και $u[n - 10]$ ορίζονται με την βοήθεια

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

της συνάρτησης stepseq από το φυλλάδιο εργαστηρίου 1 «Εισαγωγή στα διακριτά σήματα» στις σελίδες 7-8. Για τον υπολογισμό της εξόδου του συστήματος συνελλίσουμε την είσοδο με την κρουστική απόκριση σε διπλάσιο χρόνο.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

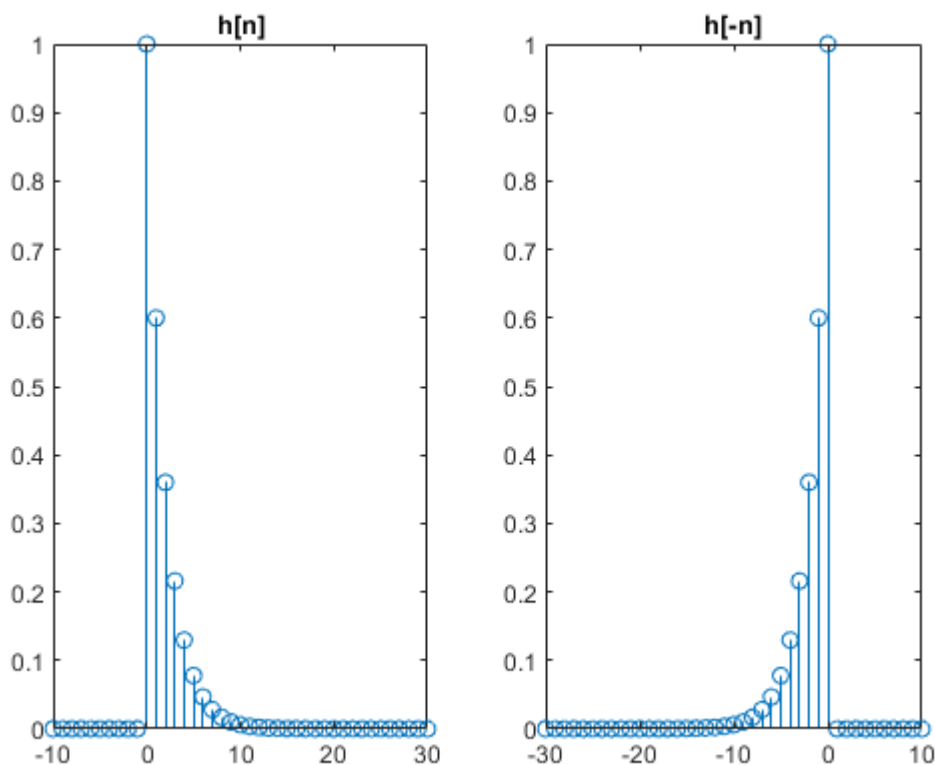
Για $n \in [-30, 50]$ παρατηρείται ότι το πλήθος των μη μηδενικών τιμών της εξόδου του συστήματος είναι το άθροισμα των μη μηδενικών τιμών του σήματος εισόδου $x[n]$ με αυτών της κρουστικής απόκρισης $h[n]$. Τα αποτελέσματα από μόνα τους δεν οδηγούν σε κάποιο σχολιασμό χωρίς την παρέμβαση θεωρητική επίλυσης.

Θεωρητική Επίλυση

Η έξοδος του συστήματος $y_2[n]$ με σήμα εισόδου το σήμα διακριτού χρόνου $x[n] = u[n] - u[n - 10]$ και με κρουστική απόκριση το σήμα $h[n] = 0.6^n u[n]$ υπολογίζεται από την συνέλιξη των δύο σημάτων και συγκεκριμένα από τον τύπο:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} x(k)h(n-k)$$

Ανακλώντας την κρουστική απόκριση $h[n]$ και αδιαφορώντας για τις μηδενικές τιμές (Εικόνα 5.6), έχουμε :



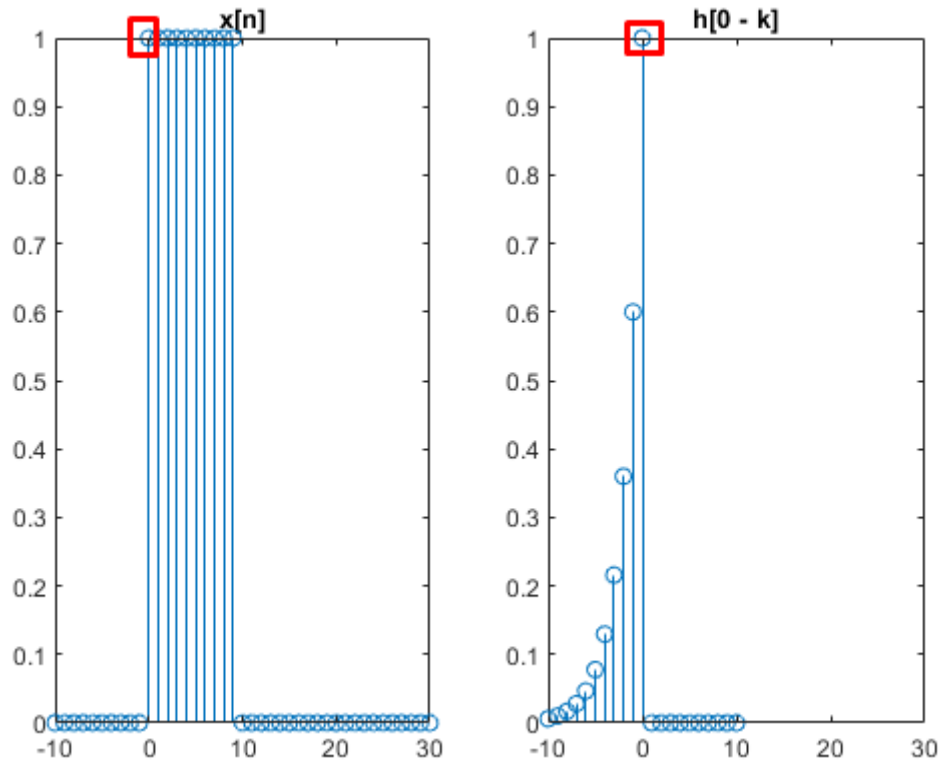
Εικόνα 5.6 Η κρουστική απόκριση $h[n]$ και η ανάκλαση της $h[-n]$

Για $-30 \leq n \leq -11$ και $61 \leq n \leq 80$ δεν έχουμε επικάλυψη σε κανένα σημείο.

Για $-10 \leq n \leq 60$ έχουμε επικάλυψη σ' ένα ή και περισσότερα σημεία. Πιο αναλυτικά:

Για $n = 0$ έχουμε επικάλυψη σε ένα σημείο (Εικόνα 5.7).

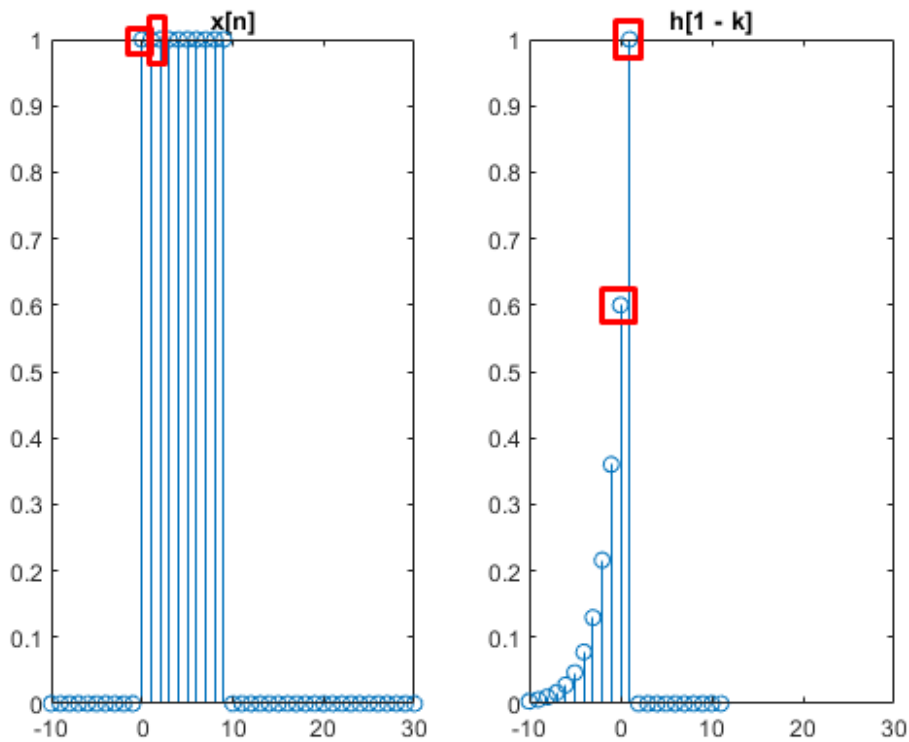
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 5.7 Επικάλυψη ενός σημείου για $n = 0$

Επομένως, η έξοδος του συστήματος από τον τύπο της συνέλιξης είναι $y[-10] = x[0]h[0] \rightarrow y[-10] = 1 \times 1 \rightarrow y[-10] = 1$

Για $n = 1$ έχουμε επικάλυψη σε δύο σημεία (Εικόνα 5.8).



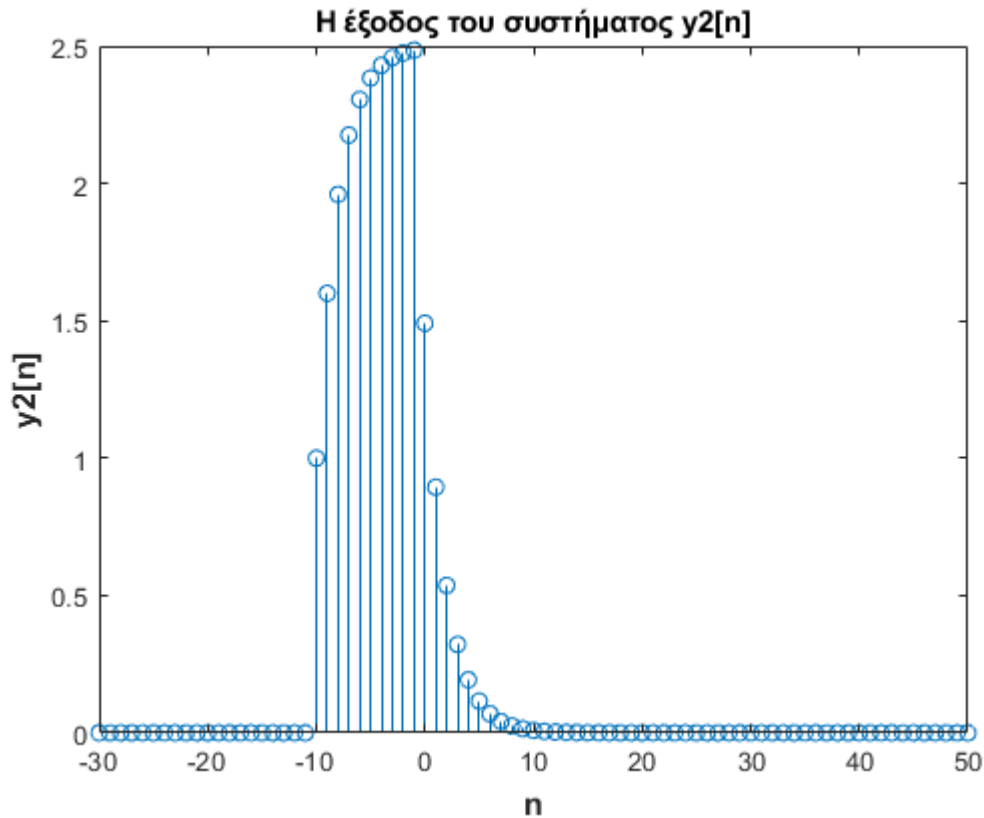
Εικόνα 5.8 Επικάλυψη δύο σημείων για $n = 1$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Επομένως, η έξοδος του συστήματος από τον τύπο της συνέλιξης είναι $y[-9] = x[0]h[0] + x[1]h[1]$
 $\rightarrow y[-9] = 1 \times 1 + 1 \times 0.6 \rightarrow y[-9] = 1.6$ κ.ο.κ.

Τα αποτελέσματα της εντολής $y2 = \text{conv}(h, x)$ βγαίνουν από τους παραπάνω υπολογισμούς.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 5.9 Η έξοδος του συστήματος y2[n]

ΑΣΚΗΣΗ 6

Σχεδιάστε την συνέλιξη των ακολουθιών $x[n] * y[n]$ όπου

$$x[n] = -\left(\frac{n}{4}\right)(u(n) - u(n-4))$$

$$y[n] = \left(1 - \frac{n}{5}\right)(u(n) - u(n-5))$$

Η συνέλιξη των δύο ακολουθιών να γραφεί στη μορφή γινομένου διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα. Να γραφεί συνάρτηση η οποία να υλοποιεί τη συνέλιξη δύο ακολουθιών υπολογίζοντας τη συνέλιξη ως γινόμενο διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα.

Κώδικας στο Matlab

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Κύριο πρόγραμμα

```
n = 0:5;

x = -(n / 4) .* (stepseq (0, 0, 5) - stepseq (4, 0, 5));
y = (1 - n / 5) .* (stepseq (0, 0, 5) - stepseq (5, 0, 5));
[toe, nt] = my_toeplitz (x, n, y);

stem (nt, toe)
xlabel('nt', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('x[n] * y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Συνέλιξη με χρήση πίνακα Toeplitz')
```

Κώδικας της συνάρτησης my_toeplitz

```
function [t, n_conv] = my_toeplitz (x, n, y)

v = [y(2) y(3) y(4) y(5) y(6)];
r = [x(2) 0 0 0 0];
c = [x(2) x(3) x(4) 0 0 0 0];
T = toeplitz (c, r);
str1 = 'Toeplitz = ';
disp (str1)
disp (T)
t = T * v';
str2 = 'Convolution = ';
disp (str2)
disp (t)
n_conv = 1:7;
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών του κύριου προγράμματος

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = 0:5;	n = 0 1 2 3 4 5	Ορισμός του χρονικού διαστήματος των ακολουθιών x[n] και y[n] με βήμα 1.
>> x = -(n / 4) .* (stepseq (0, 0, 5) - stepseq (4, 0, 5));	x = 0 -0.2500 -0.5000 -0.7500 0 0	Ορισμός του σήματος x[n] = -(n / 4) (u[n] – u[n – 4]) για 0 ≤ n ≤ 5.
>> y = (1 - n / 5) .* (stepseq (0, 0, 5) - stepseq (5, 0, 5));	y = 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0	Ορισμός του σήματος y[n] = (1 - n / 5) (u[n] – u[n – 5]) για 0 ≤ n ≤ 5.
>> [toe, nt] = my_toeplitz (x, n, y);	Toeplitz =	Κλήση της συνάρτησης my_toeplitz με ορίσματα το χρονικό διάστημα 0 ≤ n ≤ 5 και τα σήματα x[n] και y[n]. Η συνάρτηση υπολογίζει την συνέλιξη

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	<pre> -0.2500 0 0 0 0 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 0 0 0 0 -0.7500 Convolution = -0.2000 -0.5500 -1.0000 -0.7000 -0.4000 -0.1500 0 toe = -0.2000 -0.5500 -1.0000 -0.7000 -0.4000 -0.1500 0 nt = 1 2 3 4 5 6 7 </pre>	των δύο ακολουθιών υπολογίζοντας τη συνέλιξη ως γινόμενο διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα. Αναλυτικά, η επεξήγηση του κώδικα της συνάρτησης στο κεφάλαιο «Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών της συνάρτησης my_toeplitz».
<pre> >> stem (nt, toe) >> xlabel('nt', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('x[n] * y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') title ('Συνέλιξη με χρήση πίνακα Toeplitz') </pre>	Εικόνα 6.1 (σελίδα)	Σχεδίαση της συνέλιξης των δύο ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ υπολογίζοντας τη συνέλιξη ως γινόμενο διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα στο διάστημα $1 \leq n \leq 7$.

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών της συνάρτησης my_toeplitz

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
<pre> >> function [t, n_conv] = my_toeplitz (x, n, y) </pre>		Το πρωτότυπο της συνάρτησης my_toeplitz που παίρνει σαν όρισμα τις δύο ακολουθίες $x[n] = -(n / 4) (u[n] - u[n - 4])$ και $y[n] = (1 - n / 5) (u[n] - u[n - 5])$ και το διάστημα $0 \leq n \leq 5$, όπου ορίζονται. Η συνάρτηση

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

		υπολογίζει την συνέλιξη των δύο ακολουθιών υπολογίζοντας τη συνέλιξη ως γινόμενο διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα.
>> v = [y(2) y(3) y(4) y(5) y(6)];	v = 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0	Το διάνυσμα που θα πολλαπλασιαστεί με τον διανυσματικό πίνακα Toeplitz.
>> r = [x(2) 0 0 0 0];	r = -0.2500 0 0 0 0	Η πρώτη γραμμή του διανυσματικού πίνακα Toeplitz.
>> c = [x(2) x(3) x(4) 0 0 0 0];	c = -0.2500 -0.5000 -0.7500 0 0 0 0	Η πρώτη στήλη του διανυσματικού πίνακα Toeplitz.
>> T = toeplitz (c, r); str1 = 'Toeplitz ='; disp (str1) disp (T)	Toeplitz = -0.2500 0 0 0 0 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 -0.2500 0 0 0 -0.7500 -0.5000 0 0 0 0 -0.7500	Ορισμός του διανυσματικού πίνακα Toeplitz με κλήση της συνάρτησης toeplitz.
>> t = T * v'; >> str2 = 'Convolution ='; >> disp (str2) >> disp (t)	Convolution = -0.2000 -0.5500 -1.0000 -0.7000 -0.4000 -0.1500 0	Υπολογισμός της συνέλιξης των δύο ακολουθιών x[n] και y[n] ως γινόμενο διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα. Η συνέλιξη επιστρέφεται στο κύριο πρόγραμμα.
>> n_conv = 1:7;	n_conv = 1 2 3 4 5 6 7	Ορισμός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται η συνέλιξη και επιστροφή στο κύριο πρόγραμμα με σκοπό την σχεδίαση της συνέλιξης στον χρόνο αυτόν.

Σχολιασμός της επίλυσης

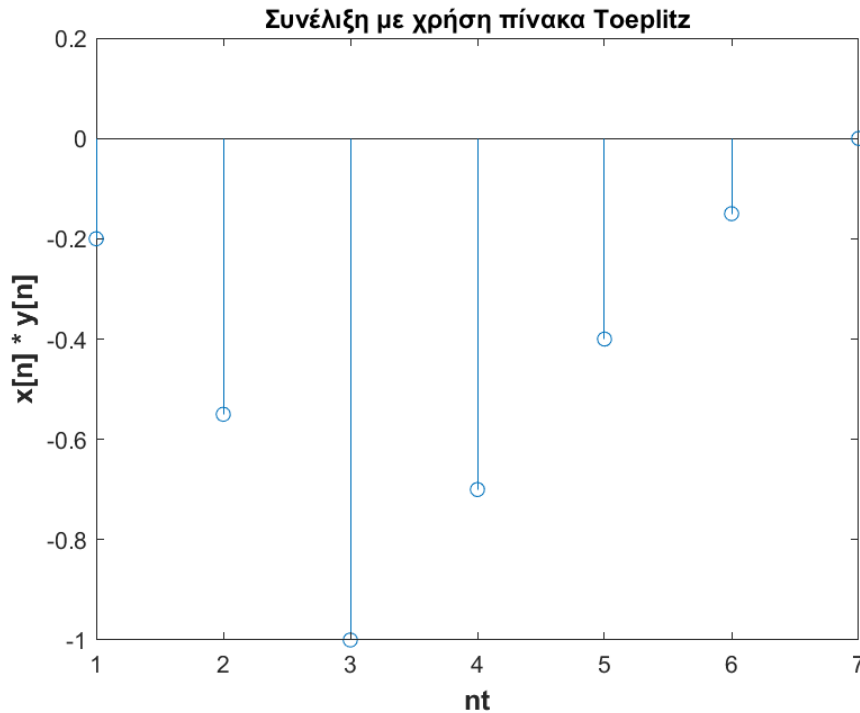
Η επίλυση βασίζεται στην σταδιακή σχεδίαση των ακολουθιών $x[n] = -(n/4)(u[n] - u[n-4])$ και $y[n] = (1 - n/5)(u[n] - u[n-5])$. Τα στοιχεία της ακολουθίας $x[n]$ συμμετέχουν στην δημιουργία του διανυσματικού πίνακα Toeplitz, ενώ τα στοιχεία της ακολουθίας $y[n]$ σε μορφή μοναδιαίου διανύσματος πολλαπλασιάζονται με τα στοιχεία του πίνακα. Η συνέλιξη γράφεται ως μορφή γινομένου διανυσματικού πίνακα Toeplitz επί διάνυσμα.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το αποτέλεσμα του γινομένου που επιστρέφει η συνάρτηση `my_toeplitz` μας δίνει ισοδύναμα την συνέλιξη $x[n] * y[n]$.

Γραφικές Παραστάσεις



Εικόνα 6.1 Η συνέλιξη των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ με χρήση του πίνακα Toeplitz

ΑΣΚΗΣΗ 7

Να διερευνηθεί με γραφικό τρόπο η γραμμικότητα του συστήματος που περιγράφεται από τη σχέση :

$$y[n] = 3x[n] + 4.$$

Ως είσοδοι να θεωρηθούν τα σήματα :

$$x1[n] = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5], \quad 0 \leq n \leq 4, \quad x2[n] = u[n] - u[n - 6].$$

Ως σταθερές να θεωρηθούν οι $\alpha = 2$ και $\beta = 3$ και η διερεύνηση να γίνει στο διάστημα $n = [-5 : 10]$. Σε υποπαράθυρα του ίδιου γραφικού παραθύρου να σχεδιαστούν οι είσοδοι $x1$, $x2$ και οι δύο έξοδοι.

Κώδικας στο Matlab

```
n = -5:10;
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```
x1 = [0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0];
x2 = stepseq (0, -5, 10) - stepseq (6, -5, 10);
x = 2 .* x1 + 3 .* x2;
y1 = 3 .* x1 + 4;
y2 = 3 .* x2 + 4;
y = 2 .* y1 + 3 .* y2;

subplot (3, 2, 1)
stem (n, x1)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('x1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('x1[n] = [1 2 3 4 5]')
subplot (3, 2, 2)
stem (n, y1)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('y1[n] = 3 * x1[n] + 4')
subplot (3, 2, 3)
stem (n, x2)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('x2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('x2[n] = u[n] - u[n - 6]')
subplot (3, 2, 4)
stem (n, y2)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('y2[n] = 3 * x2[n] + 4')
subplot (3, 2, 5)
stem (n, x)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('x[n] = 2 * x1[n] + 3 * x2[n]')
subplot (3, 2, 6)
stem (n, y)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('y[n] = 2 * y1[n] + 3 * y2[n]')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = -5:10;	n = -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος των σημάτων εισόδου $x1[n] = [1\ 2\ 3\ 4\ 5]$, $x2[n] = u[n] - u[n - 6]$ και των εξόδων των συστημάτων $y1[n] = 3 * x1[n] + 4$ και $y2[n] = 3 * x2[n] + 4$.
>> x1 = [0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0];	x1 = 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0	Ορισμός του σήματος εισόδου $x1[n] = [1\ 2\ 3\ 4\ 5]$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> x2 = stepseq (0, -5, 10) - stepseq (6, -5, 10);	x2 = 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0	Ορισμός του σήματος εισόδου $x2[n] = u[n] - u[n - 6]$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> x = 2 .* x1 + 3 .* x2;	x =	Ορισμός του γραμμικού συνδυασμού των σημάτων εισόδου $x1[n]$ και $x2[n]$,

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

	0 0 0 0 0 5 7 9 11 13 3 0 0 0 0 0	$x[n] = \alpha * x1[n] + \beta * x2[n]$, όπου $\alpha = 2$ και $\beta = 3$.
>> y1 = 3.* x1 + 4;	y1 = 4 4 4 4 4 7 10 13 16 19 4 4 4 4 4 4	Η έξοδος του συστήματος $y1[n] = 3 * x1[n] + 4$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> y2 = 3.* x2 + 4;	y2 = 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4	Η έξοδος του συστήματος $y2[n] = 3 * x2[n] + 4$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> y = 2.* y1 + 3.* y2;	y = 20 20 20 20 20 35 41 47 53 59 29 20 20 20 20 20	Ορισμός του γραμμικού συνδυασμού των εξόδων των σημάτων εισόδου $y1[n]$ και $y2[n]$, $y[n] = \alpha * y1[n] + \beta * y2[n]$, όπου $\alpha = 2$ και $\beta = 3$.
>> subplot (3, 2, 1) >> stem (n, x1) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('x1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('x1[n] = [1 2 3 4 5]')	Εικόνα 7.1 (σελίδα 72)	Σχεδίαση του σήματος εισόδου $x1[n] = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> subplot (3, 2, 2) >> stem (n, y1) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('y1[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('y1[n] = 3 * x1[n] + 4')	Εικόνα 7.1 (σελίδα 72)	Σχεδίαση της εξόδου του συστήματος $y1[n] = 3 * x1[n] + 4$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> subplot (3, 2, 3) >> stem (n, x2) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('x2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('x2[n] = u[n] - u[n - 6]')	Εικόνα 7.1 (σελίδα 72)	Σχεδίαση του σήματος εισόδου $x2[n] = u[n] - u[n - 6]$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> subplot (3, 2, 4) >> stem (n, y2) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('y2[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('y2[n] = 3 * x2[n] + 4')	Εικόνα 7.1 (σελίδα 72)	Σχεδίαση της εξόδου του συστήματος $y2[n] = 3 * x2[n] + 4$ στο διάστημα $-5 \leq n \leq 10$.
>> subplot (3, 2, 5) >> stem (n, x) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')	Εικόνα 7.1 (σελίδα 72)	Σχεδίαση του γραμμικού συνδυασμού των σημάτων εισόδου $x1[n]$ και $x2[n]$, $x[n] = \alpha * x1[n] + \beta * x2[n]$, όπου $\alpha = 2$ και $\beta = 3$.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

<pre>>> ylabel('x[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('x[n] = 2 * x1[n] + 3 * x2[n]')</pre>		
<pre>>> subplot (3, 2, 6) >> stem (n, y) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('y[n] = 2 * y1[n] + 3 * y2[n]')</pre>	Εικόνα 7.1 (σελίδα 72)	Σχεδίαση του γραμμικού συνδυασμού των εξόδων των σημάτων εισόδου $y1[n]$ και $y2[n]$, $y[n] = \alpha * y1[n] + \beta * y2[n]$, όπου $\alpha = 2$ και $\beta = 3$.

Σχολιασμός της επίλυσης

Η επίλυση βασίζεται στην σχεδίαση των ακολουθιών $x[n] = \alpha * x1[n] + \beta * x2[n]$ για να αποδείξουμε αν ο γραμμικός συνδυασμός των σημάτων εισόδου δίνει έξοδο το σύστημα $y[n] = \alpha * y1[n] + \beta * y2[n]$, όπου $\alpha = 2$ και $\beta = 3$.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [-5, 10]$ παρατηρείται ότι η είσοδος $x[n] = \alpha * x1[n] + \beta * x2[n]$ δεν δίνει την έξοδο $y[n] = \alpha * y1[n] + \beta * y2[n]$, όπου $\alpha = 2$ και $\beta = 3$. Για παράδειγμα,

Για $n = 1$:

$$x[1] = 2 * x1[1] + 3 * x2[1] \rightarrow x[1] = 2 * 2 + 3 * 1 \rightarrow x[1] = 7$$

$$y[1] = 2 * y1[1] + 3 * y2[1] \rightarrow y[1] = 2 * 10 + 3 * 7 \rightarrow y[1] = 41$$

Θεωρητική Επίλυση

Για είσοδο $x1[n] \rightarrow y1[n]$ και $x2[n] \rightarrow y2[n]$

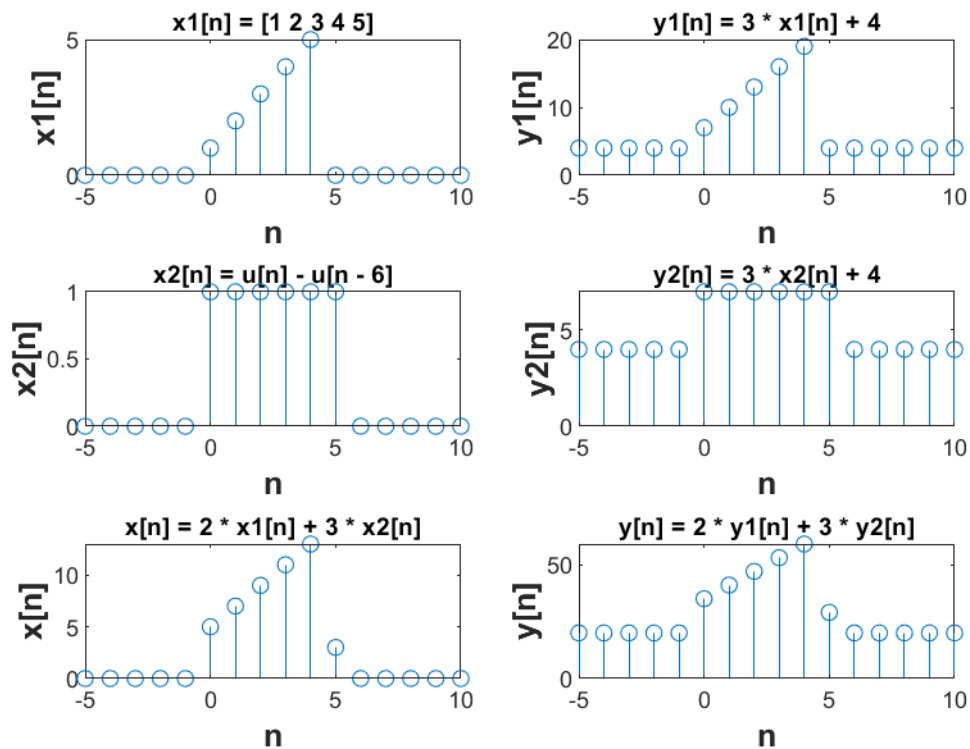
Το σύστημα $y[n] = 3x[n] + 4$ θα είναι γραμμικό εφόσον $\alpha x1[n] + \beta x2[n] \rightarrow \alpha y1[n] + \beta y2[n]$.

Για είσοδο $\alpha x1[n] + \beta x2[n] \rightarrow 3(\alpha x1[n] + \beta x2[n]) + 4 \rightarrow 3\alpha x1[n] + 3\beta x2[n] + 4 \rightarrow \alpha(3x1[n] + 4) + \beta(3x2[n]) \neq \alpha y1[n] + \beta y2[n]$.

Επομένως, το σύστημα δεν είναι γραμμικό.

Γραφικές παραστάσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ



Εικόνα 7.1 Τα σήματα εισόδου $x1[n]$, $x2[n]$, οι έξοδοι των σημάτων εισόδου $y1[n]$, $y2[n]$, το σήμα εισόδου $2x1[n] + 3x2[n]$ και η έξοδος του σήματος $y[n]$

ΑΣΚΗΣΗ 8

Δίνεται η εξίσωση διαφορών ενός συστήματος:

$$y[n] + 3y[n - 1] - 5y[n - 2] = 0.5x[n] - x[n - 2]$$

- Να υπολογιστεί και να γίνει η γραφική παράσταση της κρουστικής απόκρισης.
- Απ' αυτή τη γραφική παράσταση να εξηγήσετε αν το σύστημα είναι BIBO ευσταθές ή όχι.
- Να υπολογιστεί η έξοδος για είσοδο την ακολουθία $x[n] = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$ χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `filter` και τη συνάρτηση `conv` και να εξηγήσετε αυτά που βλέπετε σε σχέση με αυτά που σχολιάσαμε στο φυλλάδιο.
- Επαναλάβετε το ερώτημα (γ) για είσοδο $x[n] = 2\cos(3\pi n)$.

a)

Κώδικας στο Matlab

`n = 0:10;`

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```
b = [0.5 0 1];
a = [1 3 5];
d = zeros (size (n));
d(1) = 1;
h = filter (b, a, d);
str = "h = ";
disp (str)
disp (h)

stem (n, h)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('h[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Κρουστική απόκριση του συστήματος εξίσωσης διαφορών')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = 0:10;	n = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος της κρουστικής απόκρισης του συστήματος που δίνεται από την εξίσωση διαφορών $y[n] + 3y[n-1] - 5y[n-2] = 0.5x[n] - x[n-2]$
>> b = [0.5 0 -1];	b = 0.5000 0 -1.0000	Ορισμός των συντελεστών δειγμάτων της εισόδου $x[n]$, $x[n-1]$ και $x[n-2]$.
>> a = [1 3 -5];	a = 1 3 -5	Ορισμός των συντελεστών δειγμάτων της εξόδου $y[n]$, $y[n-1]$ και $y[n-2]$.
>> d = zeros (size (n)); >> d(1) = 1;	d = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ορισμός των διανυσμάτων εισόδου στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.
>> h = filter (b, a, d); >> str = "h = "; >> disp (str) >> disp (h)	h = 1.0e+05 * 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0003 0.0011 -0.0045 0.0187 -0.0786 0.3293 - 1.3808 5.7891	Υπολογισμός της κρουστικής απόκρισης του συστήματος με την χρήση της συνάρτησης filter.
>> stem (n, h) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('h[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title ('Κρουστική απόκριση του συστήματος εξίσωσης διαφορών')	Εικόνα 8.1 (σελίδα)	Σχεδίαση της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $y[n] + 3y[n-1] - 5y[n-2] = 0.5x[n] - x[n-2]$ στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.

Σχολιασμός της επίλυσης

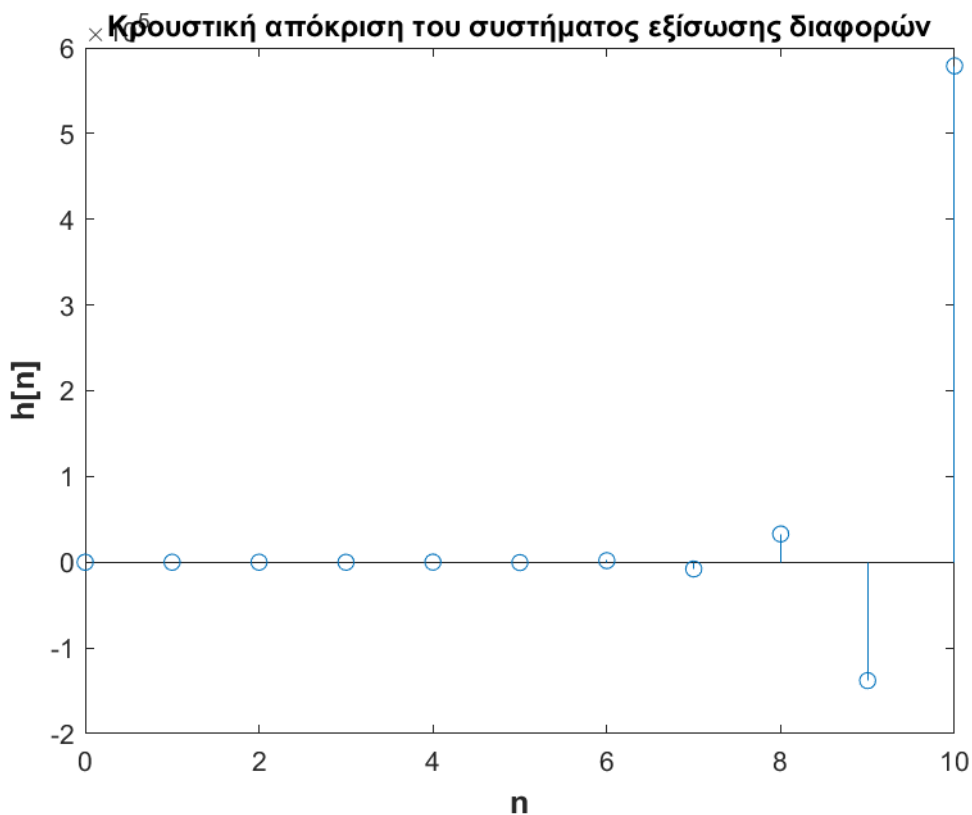
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η επίλυση βασίζεται στην σχεδίαση των διανυσμάτων εισόδου (d), συντελεστών εισόδου (b) και συντελεστών εξόδου (a), όπου είναι οι απαραίτητοι παράμετροι για τον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $y[n] + 3y[n - 1] - 5y[n - 2] = 0.5x[n] - x[n - 2]$.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [0, 10]$ παρατηρείται ότι η κρουστική απόκριση του συστήματος $y[n] + 3y[n - 1] - 5y[n - 2] = 0.5x[n] - x[n - 2]$ είναι πεπερασμένη διάρκειας.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 8.1 Η κρουστική απόκριση του συστήματος $y[n] + 3y[n - 1] - 5y[n - 2] = 0.5x[n] - x[n - 2]$

β)

Το σύστημα είναι BIBO ευσταθές, καθώς για κάθε χρονική στιγμή οι έξοδοι του συστήματος παραμένουν φραγμένοι και δεν προσεγγίζουν το άπειρο.

γ)

Κώδικας στο Matlab

```
n = 0:10;
```

```
b = [0.5 0 -1];
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```

a = [1 3 -5];
d = n == 0;
h = filter (b, a, d);
x = [2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2];
y_conv = conv (h, x);
str1 = "y_conv = ";
disp (str1);
disp (y_conv)
y_filter = filter (b, a, x);
str2 = "y_filter = ";
disp (str2)
disp (y_filter)

stem (y_conv)
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title ('Έξοδος του σήματος x = [2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2]')
hold on
stem (y_filter, 'r*')
legend ('conv', 'filter')

```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = 0:10;	n = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος εισόδου $x[n] = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$, όπου η έξοδος του δίνεται από την εξίσωση διαφορών $y[n] + 3y[n-1] - 5y[n-2] = 0.5x[n] - x[n-2]$
>> b = [0.5 0 -1];	b = 0.5000 0 -1.0000	Ορισμός των συντελεστών δειγμάτων της εισόδου $x[n]$, $x[n-1]$ και $x[n-2]$.
>> a = [1 3 -5];	a = 1 3 -5	Ορισμός των συντελεστών δειγμάτων της εξόδου $y[n]$, $y[n-1]$ και $y[n-2]$.
>> d = n == 0;	d = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ορισμός των διανυσμάτων εισόδου στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.
>> h = filter (b, a, d);	h = 1.0e+05 * 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0003 0.0011 -0.0045 0.0187 -0.0786 0.3293 - 1.3808 5.7891	Υπολογισμός της κρουστικής απόκρισης του συστήματος με την χρήση της συνάρτησης filter.
>> x = [2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2];	x = 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2	Ορισμός του σήματος εισόδου $x = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$ στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

<pre>>> y_conv = conv(h, x); >> str1 = "y_conv = "; >> disp(str1); >> disp(y_conv)</pre>	<pre>y_conv = 1.0e+06 * Columns 1 through 13 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0008 0.0034 -0.0142 0.0594 - 0.2492 1.0449 0.4734 0.4423 Columns 14 through 21 0.5729 0.0253 -0.1060 0.4446 0.5632 0.0659 - 0.2762 1.1578</pre>	Υπολογισμός της εξόδου του σήματος εισόδου $x[n]$ με την κρουστική απόκριση $h[n]$ του συστήματος, με κλήση της <code>conv</code>.
<pre>>> y_filter = filter(b, a, x); >> str2 = "y_filter = "; >> disp(str2) >> disp(y_filter)</pre>	<pre>y_filter = 1.0e+06 * 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0008 0.0034 -0.0142 0.0594 - 0.2492 1.0449</pre>	Υπολογισμός της εξόδου του σήματος εισόδου $x[n]$ με την κρουστική απόκριση $h[n]$ του συστήματος, με κλήση της <code>filter</code>.
<pre>>> stem(y_conv) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title('Εξόδος του σήματος x = [2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2]') >> hold on >> stem(y_filter, 'r*') >> legend('conv', 'filter')</pre>	Εικόνα 8.2 (σελίδα)	Σχεδίαση των δύο εξόδων του σήματος εισόδου $x[n] = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$ με χρήση των συναρτήσεων <code>conv</code> και <code>filter</code> και απεικόνιση στο ίδιο γραφικό περιβάλλον με την εντολή <code>hold on</code>.

Σχολιασμός της επίλυσης

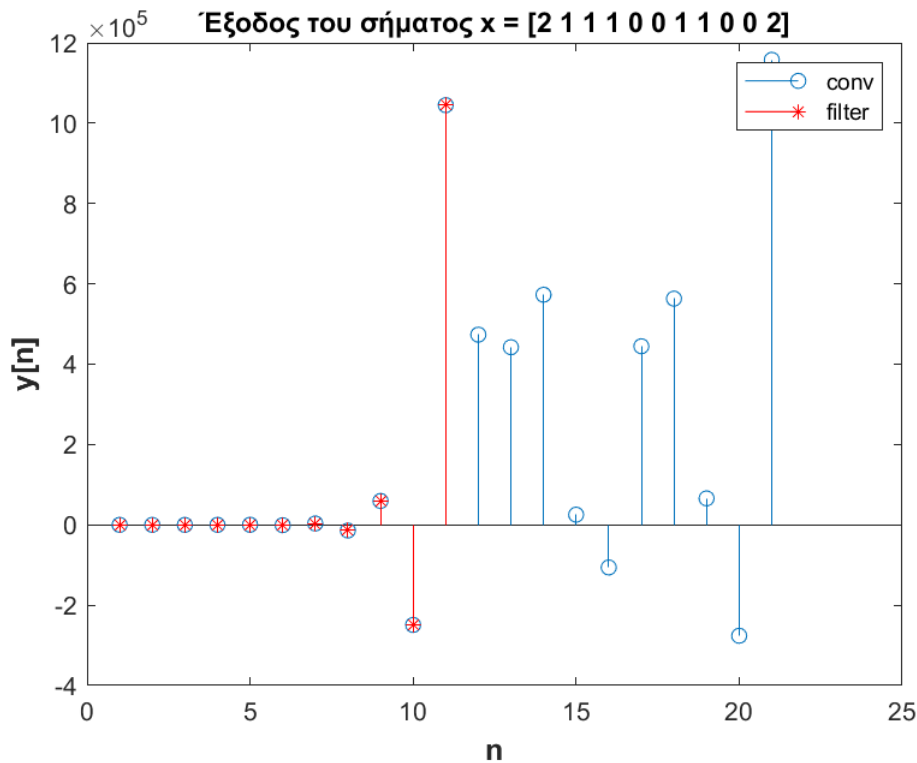
Η επίλυση βασίζεται στην σχεδίαση των διανυσμάτων εισόδου (d), συντελεστών εισόδου (b) και συντελεστών εξόδου (a), όπου είναι οι απαραίτητοι παράμετροι για τον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $y[n] + 3y[n-1] - 5y[n-2] = 0.5x[n] - x[n-2]$. Με την `conv` υπολογίζεται η έξοδος του σήματος εισόδου $x[n] = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$ με την συνέλιξη των σημάτων $x[n]$ και της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $h[n]$, ενώ με την `filter` υπολογίζεται η έξοδος του σήματος $x[n]$ με την απόκριση φίλτρου.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Για $n \in [0, 10]$ παρατηρείται στα αποτελέσματα της conv και της filter, καθώς και από την γραφική παραστάση (Εικόνα 8.2), ότι υπάρχει ταύτιση στους πρώτους 11 όρους. Με αφορμή ότι το σύστημα είναι BIBO ευσταθές από το υποερώτημα (β), δηλαδή, δεν υπάρχουν μη πεπερασμένα στοιχεία, και οι δύο έξοδοι είναι σωστοί.

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 8.2 Οι έξοδοι του σήματος εισόδου $x[n] = [2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 2]$ με χρήση των συνάρτησεων filter και conv

δ)

Κώδικας στο Matlab

```
n = 0:10;  
  
b = [0.5 0 -1];  
a = [1 3 -5];  
d = n == 0;  
h = filter(b, a, d);  
x = 2 * cos(3 * pi * n);  
y_conv = conv(h, x);  
str1 = "y_conv = ";  
disp(str1);  
disp(y_conv)  
y_filter = filter(b, a, x);  
str2 = "y_filter = ";  
disp(str2);  
disp(y_filter)  
  
stem(y_conv)
```

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

```
xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold')
title('Έξοδος του σήματος  $x = 2\cos(3\pi n)$ ')
hold on
stem(y_filter, 'r')
legend('conv', 'filter')
```

Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εντολών

Εντολές	Αποτελέσματα	Σχόλια
>> n = 0:10;	n = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Ορισμός του χρονικού διαστήματος του σήματος εισόδου $x[n] = 2\cos(3\pi n)$, όπου η έξοδος του δίνεται από την εξίσωση διαφορών $y[n] + 3y[n-1] - 5y[n-2] = 0.5x[n] - x[n-2]$
>> b = [0.5 0 -1];	b = 0.5000 0 -1.0000	Ορισμός των συντελεστών δειγμάτων της εισόδου $x[n]$, $x[n-1]$ και $x[n-2]$.
>> a = [1 3 -5];	a = 1 3 -5	Ορισμός των συντελεστών δειγμάτων της εξόδου $y[n]$, $y[n-1]$ και $y[n-2]$.
>> d = n == 0;	d = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ορισμός των διανυσμάτων εισόδου στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.
>> h = filter(b, a, d);	h = 1.0e+05 * 0.0000 -0.0000 0.0001 - 0.0003 0.0011 -0.0045 0.0187 -0.0786 0.3293 - 1.3808 5.7891	Υπολογισμός της κρουστικής απόκρισης του συστήματος με την χρήση της συνάρτησης filter.
>> x = 2 * cos(3 * pi * n);	x = 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2 -2 2	Ορισμός του σήματος εισόδου $x[n] = 2\cos(3\pi n)$ στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$.
>> y_conv = conv(h, x); >> str1 = "y_conv = "; >> disp(str1); >> disp(y_conv)	y_conv = Columns 1 through 11 1 -4 16 - 67 280 -1174 4921 -20632 86500 -362659 1520476 Columns 12 through 21 -1520475 1520472 - 1520460 1520409 -1520196 1519302 -1515555 1499844 -1433976 1157817	Υπολογισμός της εξόδου του σήματος εισόδου $x[n]$ με την κρουστική απόκριση $h[n]$ του συστήματος, με κλήση της conv.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

<pre>>> y_filter = filter(b, a, x); >> str2 = "y_filter = "; >> disp(str2) >> disp(y_filter)</pre>	<pre>y_filter = 1 -4 16 - 67 280 -1174 4921 -20632 86500 -362659 1520476</pre>	Υπολογισμός της εξόδου του σήματος εισόδου $x[n]$ με την κρουστική απόκριση $h[n]$ του συστήματος, με κλήση της <code>filter</code>.
<pre>>> stem(y_conv) >> xlabel('n', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> ylabel('y[n]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold') >> title('Έξοδος του σήματος x = [2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2]') >> hold on >> stem(y_filter, 'r*') >> legend('conv', 'filter')</pre>	Εικόνα 8.3 (σελίδα)	Σχεδίαση των δύο εξόδων του σήματος εισόδου $x[n] = 2\cos(3\pi n)$ με χρήση των συναρτήσεων <code>conv</code> και <code>filter</code> και απεικόνιση στο ίδιο γραφικό περιβάλλον με την εντολή <code>hold on</code>.

Σχολιασμός της επίλυσης

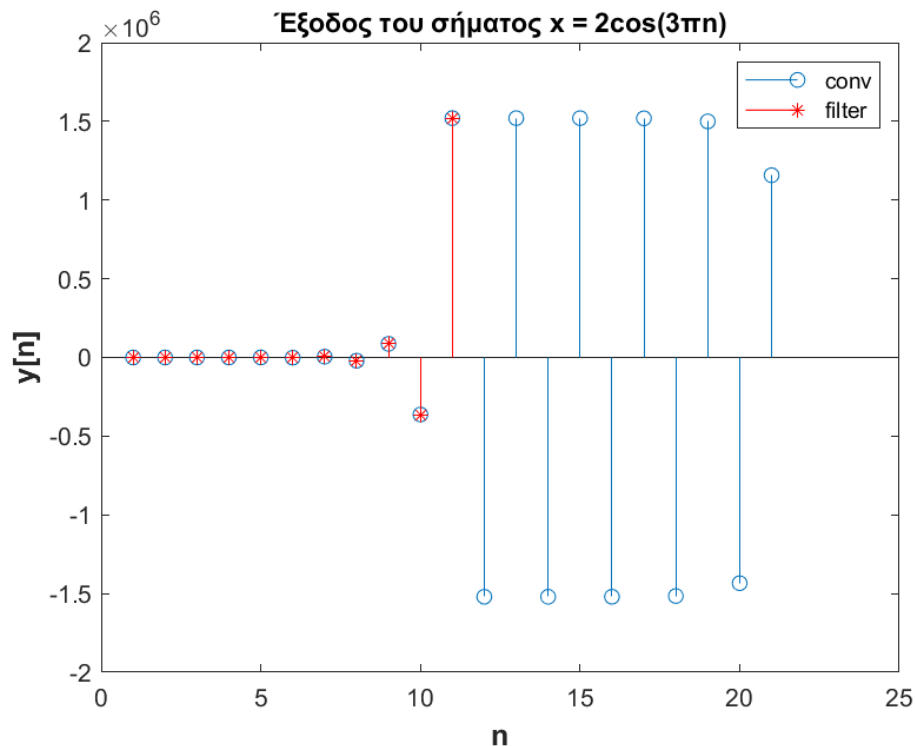
Η επίλυση βασίζεται στην σχεδίαση των διανυσμάτων εισόδου (d), συντελεστών εισόδου (b) και συντελεστών εξόδου (a), όπου είναι οι απαραίτητοι παράμετροι για τον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $y[n] + 3y[n-1] - 5y[n-2] = 0.5x[n] - x[n-2]$. Με την `conv` υπολογίζεται η έξοδος του σήματος εισόδου $x[n] = 2\cos(3\pi n)$ με την συνέλιξη των σημάτων $x[n]$ και της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $h[n]$, ενώ με την `filter` υπολογίζεται η έξοδος του σήματος $x[n]$ με την απόκριση φίλτρου.

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για $n \in [0, 10]$ παρατηρείται στα αποτελέσματα της `conv` και της `filter`, καθώς και από την γραφική παραστάση (Εικόνα 8.3), ότι υπάρχει ταύτιση μόνο στους πρώτους 11 όρους. Με αφορμή ότι το σύστημα είναι BIBO ευσταθές από το υποερώτημα (β), δηλαδή, δεν υπάρχουν μη πεπερασμένα στοιχεία, και οι δύο έξοδοι είναι σωστοί.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Γραφικές παραστάσεις



Εικόνα 8.3 Οι έξοδοι του σήματος εισόδου $x[n] = 2\cos(3\pi n)$ με χρήση των συνάρτησεων filter και conv

ΑΣΚΗΣΗ 9

Δίνεται σύστημα που περιγράφεται από την ΕΔ

$$y[n] = 0.4y[n-1] + x[n] - 0.7x[n-2]$$

a) Να βρεθεί και να σχεδιαστεί η έξοδος για χρόνο $n = [-20 : 20]$ όταν η είσοδος είναι

$$x[n] = 2\delta[n+1] + 4\delta[n] + 8\delta[n-1] + 9\delta[n-2]$$

b) Να βρεθεί και να σχεδιαστεί για $n = [-20 : 20]$ η κρουστική απόκριση του συστήματος με χρήση της συνάρτησης `impz` (`help impz` για σύνταξη).

ΑΣΚΗΣΗ 10

Δίνεται το σήμα

$$s[n] = 2 * \cos(\pi n / 8), n=0:60.$$

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Στο σήμα αυτό προστίθεται θόρυβος Gaussian με τυπική απόκλιση (standard deviation) 0.5 και το ενθόρυβο σήμα τίθεται σαν είσοδος στο σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} x[n-m]$$

Το σύστημα αυτό είναι ένα φίλτρο μέσης τιμής τάξης M. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει την έξοδο του συστήματος για M=4. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις του αθόρυβου σήματος, του ενθόρυβου σήματος και της εξόδου του συστήματος. Ποια πιστεύετε ότι είναι η δράση του συστήματος στο ενθόρυβο σήμα?

ΑΣΚΗΣΗ 11

Να σχεδιαστούν οι βηματικές αποκρίσεις των συστημάτων που περιγράφονται από τις ακόλουθες σχέσεις εισόδου-εξόδου:

α) $y(n) = x(n+2) + x(n-2)$

β) $y(n) = x^2(n-2)$

ΑΣΚΗΣΗ 12

Να βρεθούν οι ακολουθίες που έχουν τους ακόλουθους μετασχηματισμούς Z, και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι 6 πρώτοι όροι τους

$$X1(z) = \frac{z}{z-2}$$

$$X2(z) = \frac{3z^2}{(z^2 - 1.5z + 0.5)(z - 0.5)}$$

$$X3(z) = \frac{2z^2 + 7z}{z^2 + z - 2}$$

ΑΣΚΗΣΗ 13

Να αναλυθεί σε άθροισμα απλών κλασμάτων η ρητή συνάρτηση :

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

$$X(z) = \frac{2z^2 + 3z - 1}{z^3 - 5z^2 + 8z - 4}$$

ΑΣΚΗΣΗ 14

Δίνεται σύστημα LTI με impulse response $h(n)=0.9^n u(n)$. Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του, να διερευνηθεί αν είναι ευσταθές, να γίνει το διάγραμμα πόλων μηδενικών.

ΑΣΚΗΣΗ 15

Να αναλυθεί σε άθροισμα απλών κλασμάτων η ρητή συνάρτηση :

$$X(z) = \frac{3z^4 - 1.1z^3 + 0.88z^2 - 2.396z + 1.348}{z^3 - 0.7z^2 - 0.14z + 0.048}$$

ΑΣΚΗΣΗ 16

Να βρεθεί η Συνάρτηση Μεταφοράς του συστήματος που περιγράφεται από την Εξίσωση Διαφορών

$$y(n) + 1.5y(n-1) + 0.5y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

με δύο τρόπους α) με χρήση της tf() β) με χρήση της solve(). Να ελεγχθεί η ευστάθεια, να γίνει διάγραμμα πόλων μηδενικών

ΑΣΚΗΣΗ 17

Να υπολογιστεί η συνάρτηση μεταφοράς και η κρουστική απόκριση του αιτιατού ΓΧΑ συστήματος διακριτού χρόνου πρώτης τάξης, το οποίο περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y(n) - 0.9y(n-1) = x(n)$$

Να γίνει το διάγραμμα πόλων μηδενικών και να προσδιοριστεί η ΠΣ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 18

Δίνεται το αιτιατό ΓΧΑ σύστημα διακριτού χρόνου του οποίου η είσοδος και η έξοδος συνδέονται από την εξίσωση διαφορών

$$y(n) - 0.5y(n-1) = x(n)$$

Να υπολογιστεί η έξοδος του συστήματος αν το σήμα εισόδου είναι $x(n) = u(n)$ και το σύστημα βρίσκεται σε ηρεμία.

ΑΣΚΗΣΗ 19

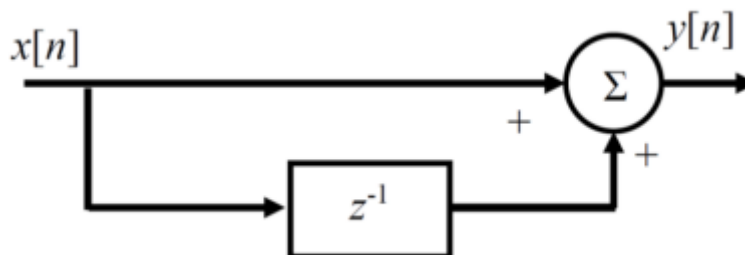
Ένα διακριτό ΓΧΑ σύστημα περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών:

$$y[n] = x[n] - x[n-1] + x[n-2]$$

Να σχεδιαστούν: α) η κρουστική απόκριση και β) τα διαγράμματα κέρδους και φάσης συναρτήσει της συχνότητας. Απαιτείται υπολογισμός της κρουστικής απόκρισης;

ΑΣΚΗΣΗ 20

Να σχεδιαστούν το μέτρο και η φάση συναρτήσει της συχνότητας του ΓΧΑ συστήματος διακριτού χρόνου που περιγράφεται στο σχήμα



ΑΣΚΗΣΗ 21

Στο παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται είσοδος $x[n] = u[n]$. Να σχεδιαστεί η έξοδος $y[n]$ για $0 \leq n \leq 200$. Πώς χαρακτηρίζεται το σύστημα από πλευράς διέλευσης συχνοτήτων;

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 22

Δίνεται η ακολουθία

$$x(n) = 0.7^n, \quad 0 \leq n \leq 19$$

Να σχεδιαστούν στο ίδιο σχήμα το μέτρο του DTFT για $0 \leq \omega \leq 2\pi$ και του DFT πάνω στις συχνότητες :

$$\omega = 2\pi k/N, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

ΑΣΚΗΣΗ 23

Να γραφεί συνάρτηση που υλοποιεί τη γραμμική συνέλιξη δύο ακολουθιών με χρήση των συναρτήσεων `fft()`, `ifft()`.

ΑΣΚΗΣΗ 24

Να υπολογιστεί μέσω της παραπάνω συνάρτησης η γραμμική συνέλιξη των ακολουθιών :

$$x[n] = [1 \ 2 \ 3 \ 4], \quad 0 \leq n \leq 3, \text{ και } y[n] = [7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1], \quad 0 \leq n \leq 6.$$

Να γίνει επιβεβαίωση του αποτελέσματος με χρήση της `conv()`.

ΑΣΚΗΣΗ 25

Δίνονται οι ακολουθίες :

$$x[n] = \delta[n] - 2\delta[n-2] + 4\delta[n-5] \text{ και } w[n] = [1, 1, 2, -1], \quad 0 \leq n \leq 3$$

Να υπολογιστεί η κυκλική τους συνέλιξη α) στο πεδίο του χρόνου β) με χρήση `fft()`, `ifft()`.

ΑΣΚΗΣΗ 26

Για τις δύο ακολουθίες της προηγούμενης άσκησης:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

α) Να υπολογιστεί η κυκλική συνέλιξη 8 σημείων

β) Να βρεθεί η γραμμική συνέλιξη α) στο πεδίο του χρόνου β) με χρήση `fft()`, `ifft()`

ΑΣΚΗΣΗ 27

Να υπολογιστεί η ισχύς της μοναδιαίας βηματικής ακολουθίας:

$$u[n], \quad \text{για } -5000 \leq n \leq 5000.$$

Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα που βρήκατε με το αποτέλεσμα από τη θεωρητική επίλυση.

ΑΣΚΗΣΗ 28

Να σχεδιαστεί το μέτρο, η φάση, το πραγματικό μέρος, το φανταστικό μέρος του DTFT της ακολουθίας

$$x[n] = (0.5)^n u[n], \quad -30 \leq n \leq 30$$

σε $N=501$ ισαπέχουσες συχνότητες ανάμεσα σε 0 έως π . Για ποιο λόγο το διάστημα αυτό παρατήρησης (0 έως π) είναι επαρκές?

Σημείωση, ο υπολογισμός του DTFT να γίνει με βάση τον ορισμό. Στο διάγραμμα του μέτρου του DTFT να αποτυπωθεί (hold on) και το μέτρο με βάση τη θεωρητική τιμή (χρησιμοποιείτε έτοιμο τον τύπο από τη θεωρία) καθώς επίσης να αποτυπωθεί και το μέτρο του DTFT υπολογισμένο από τη `freqz()`.

ΑΣΚΗΣΗ 29

Να σχεδιαστεί το μέτρο, η φάση, το πραγματικό μέρος, το φανταστικό μέρος του DTFT της ακολουθίας

$$x[n] = (0.9 * \exp(\frac{jn}{3}))^3, \quad 0 \leq n \leq 10$$

σε $N=501$ ισαπέχουσες συχνότητες. Ποιο διάστημα παρατήρησης είναι επαρκές?

ΑΣΚΗΣΗ 30

Να διαπιστωθεί η ιδιότητα της γραμμικότητας για το DTFT με τα δύο ακόλουθα σήματα διακριτού χρόνου:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

$$x1[n] = rand(1,11), \quad x2[n] = rand(1,11)$$

και $\alpha=2$, $\beta=3$, στο διάστημα $0 \leq n \leq 10$
